



Universitatea
Transilvania
din Braşov
FACULTATEA DE
INGINERIE MECANICĂ



Departamentul Autovehicule şi Transporturi
Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA

Organe de Maşini

Autor: Student Crivilescu Adrian-Dragoş
Programul de studii: Robotică
Grupa 4LF821

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN
Dr. ing. Eugen BUTILĂ
Drd. ing. Diana BUZDUGAN

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

Disciplina Organe de Mașini

MEMORIU TEHNIC

**Autor: Student Crivilescu Adrian-Dragoș
Grupa 4LF821**

**Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN
Dr. ing. Eugen BUTILĂ
Drd. ing. Diana BUZDUGAN**

2024

CUPRINS

Prefață.....	4
1. Aspecte generale și tema de proiectare	5
2. Schema structurală și parametri cinetostatici	6
3. Predimensionarea angrenajului cilindric.....	7
4. Predimensionarea arborilor și alegerea rulmenților	16
5. Modelarea și simularea cinematică a mecanismului	19
6. Verificarea (dimensionarea) angrenajului	19
7. Forțe în angrenajul cilindric	24
8. Alegerea și calculul asamblărilor cu pene paralele	25
9. Proiectarea formei și generarea modelelor în CATIA ale parturilor pentru subansamblele principale	26
10. Generare subansamble rulmenți, arbori și angrenaj	26
11. Generare subansamble carcase	29
12. Generare model 3D (ansambu)	32
13. Verificarea arborilor	35
14. Verificarea rulmenților	48
15. Modelarea și generarea desenului de ansamblu	49
16. Modelarea și generarea desenelor de execuție	50
Bibliografie	52

ANEXE (aplicații în CATIA)

1. Modelul dinților roților nedepasate în angrenare
2. Modelul angrenajului cilindric cu danturi deplasate și verificarea continuității angrenării
3. Model pentru simularea cinematică a mecanismului
4. Modelul 3D al reductorului
5. Desenul de ansamblu al reductorului
6. Desene de execuție

PREFAȚĂ

Disciplina *Organe de mașini* este prima disciplină cu caracter aplicativ din programul de pregătire a studenților de la programele de studiu cu profil mecanic prin faptul că implică activități de proiect cu tematici concrete, care se finalizează cu documentație tehnică scrisă și grafică (desen de ansamblu și desene de execuție).

Scopul proiectului la disciplina *Organe de mașini* este să dezvolte abilitățile practice ale studenților de proiectare bazat, pe de-o parte, pe implementarea cunoștințelor, cu precădere, de Mecanică, Rezistența materialelor și Tehnologia materialelor, dobândite în decursul anilor I și II, pentru calcule de dimensionare și/sau de verificare, și pe de altă parte, de Desen tehnic, Infografică și Programare pentru reprezentarea grafică a soluțiilor calculate în documente de execuție, montaj, uilizare și chiar de reciclare a viitorului produs. Astfel, aceștia sunt puși în fața faptului de a soluționa în mod independent o lucrare de proiectare, pe baza algoritmilor, metodelor specifice și pachetelor software avansate din domeniu.

Ca suport pentru derularea activității la proiectul de an la disciplina *Organe de mașini* s-a utilizat prezentul *Îndrumar de proiectare* care a fost structurat astfel încât să înlesnească activitatea de instruire a studenților atât pentru a dobândi cunoștințe teoretice cât și abilități practice de lucru cu pachete performante software. Pentru a răspunde, în totalitate, cerințelor impuse prin tema de proiectare este necesar să se urmărească atât etapele de calcul propriu-zis structurate algoritmizat cât și identificarea soluțiilor constructive adecvate, ținând cont și de norme și standardele actuale.

Tematica proiectului privind proiectarea reductoarelor cilindrice s-a adoptat, pe de-o parte, pentru a acoperi aplicativ a cât mai multe cunoștințe prezentate teoretic la curs și, pe de altă parte, ca abilitățile dobândite de studenți în urma finalizării acestuia să fie suport pentru proiectele ulterioare în cadrul disciplinelor de specialitate.

Deoarece, în ultimul timp, utilizarea calculatorului în activitatea de proiectare s-a consacrat prin apariția de pachete software de calcul, de analiză și de reprezentare grafică laborioase cu interfețe utilizator prietenoase, structura acestei lucrări a fost concepută pentru integrarea în toate etapele de rezolvare a tematicii propuse a tehnologiilor informatice actuale. Această dezvoltare a fost favorizată și de suportul susținut al conducerilor departamentului Autovehicule și Transporturi, facultății de Inginerie Mecanică și Universității *Transilvania* din Brașov, pe de-o parte, de a achizițione de pachete software performante, chiar și pentru activitatea didactică la nivel de licență și, pe de altă parte, de a asigura săli dotate cu calculatoare performante la nivelul calculator-student. Astfel, în cadrul activităților de proiect și laboartor la disciplina *Organe de mașini*, și nu numai, s-au dezvoltat și implementat aplicații practice bazate pe pachete software performante actuale (MDESIGN, CATIA, ANSYS). Pentru a facilita lucrul studenților cu aceste softuri s-au conceput aplicații de tip ghid care să permită parcurgerea logică a etapelor cu luarea de decizii pe parcurs fără a elimina contribuțiile proprii atât la nivel de concept cât și de detaliu.

Pentru accesarea rapidă a informațiilor necesare privind desfășurarea calculelor precum și pentru documentare privind soluțiile constructive (inclusiv, cele standardizate) și elaborare a documentației finale (memoriu tehnic, desene de anasamblu și de execuție) s-au folosit documente suport integrate într-un algoritm de proiectare predestinat, dar și general, care acoperă mai multe variante de proiectare. Această structurare permite rezolvarea proiectului de fiecare student prin personalizări proprii, favorizat fiind și de exemplele aplicative accesibile ca documente distincte în îndrumarul de proiectare.

Autorul,

1. ASPECTE GENERALE ȘI TEMA DE PROIECTARE

1.1 Descriere generală a produsului

Reductorul de turație este un sistem mecanic demontabil, cu mișcări relative între elemente active (roți dințate, arbori, rulmanți) care are ca parametri de intrare, puterea (momentul de torsiune) și turația (viteza unghiulară) arborelui de intrare și, ca parametri de ieșire, puterea (momentul de torsiune) și turația (viteza unghiulară) arborelui de ieșire.

Pe lângă funcția principală de transmitere a momentului de torsiune și mișcării de rotație prin angrenajele cu roți dințate cilindrice se urmărește și îndeplinirea următoarelor funcții auxiliare: de construcție modulară, de respectarea prevederilor de interschimbabilitate cerute de standardele din domeniu; de respectarea condițiilor de protecție a omului și mediului etc.



1.2 Obiective și date de proiectare

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal

Dobândirea și dezvoltarea de către studenți de cunoștințe și abilități pentru identificarea, calculul și proiectarea formei elementelor componente ale transmisiilor mecanice, cu precădere reductoare cilindrice, în vederea execuției și montajului acestora.

Obiective specifice

- dezvoltarea de cunoștințe fundamentale privind calculul și proiectarea elementelor transmisiilor mecanice, inclusiv aspecte privind alegerea materialelor și a tehnologiile de execuție și montaj;
- calculul elementelor și subansamblelor specializate ale transmisiilor mecanice de tip reductor de turație cilindric (angrenaj, roți dințate, arbori, rulmenți etc.);
- dezvoltarea de cunoștințe de identificare și proiectare a formelor elementelor și subansamblelor transmisiilor mecanice, cu precădere a reductoarelor cilindrice;
- dezvoltarea de abilități practice de utilizare a pachetelor performante de calcul (MDESIGN și ANSYS) și pentru reprezentare grafică (CATIA);
- dezvoltarea de abilități practice de elaborare a documentației grafice (modele 3D, desene de ansamblu și de execuție);
- dezvoltarea de abilități practice de elaborare a documentației scrise (memoriul tehnic).

Date de proiectare

Tema de proiectare a unui produs, de obicei, este lansată de către un beneficiar și reprezintă o înșiruire de date, cerințe și condiții tehnice care constituie caracteristicile și performanțele impuse viitorului produs.

În tabelul următor se prezintă datele de proiectare impuse pentru o situație practică cerută, unde P_i [kW] reprezintă puterea la intrare, n_i [rot/min] - turația la intrare, i_R - raportul de transmitere al

reductorului, L_h^{imp} [ore] - durata de funcționare impusă, PA - planul axelor roților angrenajului cilindric: orizontal (H) sau vertical (V), z_1^{cil} - numărul de dinți ai pinionului cilindric.

P_i [kW]	n_i [rot/min]	i_R	L_h^{imp} [ore]	PA	z_1^{cil}
12	2000	5	7000	Vs	22

Condiții de funcționare și constructive

Condiții de funcționare:

- tipul mașinii (utilajului) în care se integrează: elevator auto sau stand testare frâne;
- tipul încărcării exterioare: alternativă cu șocuri;
- tipul motorului de acționare: electric, asincron cu rotorul în scurtcircuit;
- nivel de vibrații și zgomot, max 25 dB;
- caracteristicile mediului în care funcționează: temperatura (- 20 ... 60 °C), umiditate max 30 g/m³;

Condiții constructive: intrarea și ieșirea pe părți opuse; arborele de ieșire plin.

Condiții ecologice: utilizarea de materiale și tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecția vieții; volum minim; greutate minimă.

Domenii de utilizare

Reductorul de turație de proiectat se poate integra în structurile unor mașini de ridicat și transportat (de ex. elevatoare pentru ridicarea autoturismelor), instalații de tesare (de ex. pentru frâne) etc.

2. SCHEMA STRUCTURALĂ ȘI PARAMETRI CINETOSTATICI

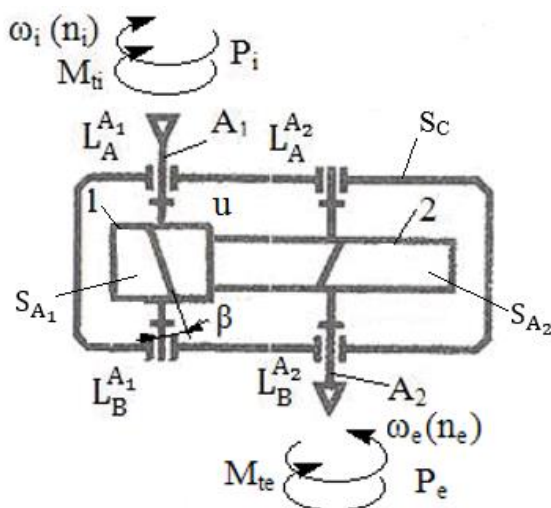
2.1 Schema structurală

Schema structurală funcțional-constructivă

În figură se prezintă schema structurală funcțional-constructivă generală a reductoarelor cilindrice cu o treaptă. Din punct de vedere funcțional se evidențiază următoarele părți: angrenaj cilindric cu dantură înclinată; 1^I – pinion cilindric; 2^I – roată cilindrică; A₁ – arbore de intrare; A₂ – arbore de ieșire; L_A^{A1} - lagărul A al arborelui A₁; L_B^{A1} - lagărul B al arborelui A₁.

Din punct de vedere constructiv, reductorul de turație formează un ansamblu compus din subansamble și elemente constructive. Subansamblele sunt structuri independente, care se evidențiază printr-un grup compact compus, în configurație minimală, din cel puțin două elemente constructive sau din alte subansamble și elemente constructive, în interacțiune permanentă, formate ținându-se cont, cu precădere, de tehnologiile de montaj, de întreținere și de exploatare.

În cazul reductoarelor cilindrice cu o treaptă se definesc următoarele subansamble: S_{A1} - subansamblul arborelui de intrare, S_{A2} - subansamblul arborelui de ieșire, și S_C – subansamblul carcasă care le susține pe primele două.



2.2 Parametri cinetostatici

Numere de dinți și raportul de angrenare

Considerând valorarea numărului de dinți ai pinionului cilindric, $z_1 = z_1^{cil}$ se determină valoarea numărului de dinți ai roții cilindrice. În tabelul următor se prezintă sintetic aceste valori precum și abaterea Ab a raportului de angrenare recalculat față de cel de transmitere impus; această abatere respectă limita de max $\pm 2\%$.

z_1^I	z_2^I	u_{rec1}	i_R	Ab
22	110	5	5	0%

Puteri, turații și momente de torsiune

Valorile puterilor, turațiilor și momentelor de torsiune la nivelul arborilor reductorului sunt:

Arborele	Puterea [kW]	Turația [rot/min]	Momentul de torsiune [Nmm]
Arborele intrare (A_1)	$P_1 = 12$	$n_1 = 2000$	$M_{t1} = 57295,77$
Arborele de ieșire (A_2)	$P_2 = 11,40$	$n_2 = 400$	$M_{t2} = 272154,90$

Obs. S-a considerat randamentul angrenajului cilindric, $\eta = 0,95$.

3. PREDIMENSIONAREA ANGRENAJULUI CILINDRIC

3.1 Alegerea oțelului roților dințate, tratamentelor termice și tehnologiilor

Alegerea tipului oțelului și tratamentelor termice

Deoarece, $M_{ti} = 57295,77 \text{ Nmm} > 30000...40000 \text{ Nmm}$, se adoptă pentru roțile angrenajului oțel de cementare.

Alegerea oțelului, durităților și rezistențelor

Pentru ambele roți dințate se adoptă oțelul, 18MnCr11 (0,18% C, aliat cu Mangan și Crom 1,1%) cu caracteristicile mecanice din tabel.

Oțelul	Limita de curgere, σ_c [MPa]	Rezistența la rupere, σ_r [MPa]	Tratamentul termic de bază	Duritățile flancurilor dinților roților	Duritățile zonelor interioare ale dinților	Tensiunea limită la contact, σ_{Hlim} [MPa]	Tensiunea limită la încovoiere, σ_{Flim} [MPa]
18MnCr11	750	950	Cementare	$HRC_{1,2} = 60$	$HB_{1,2} = 310$	1530	400

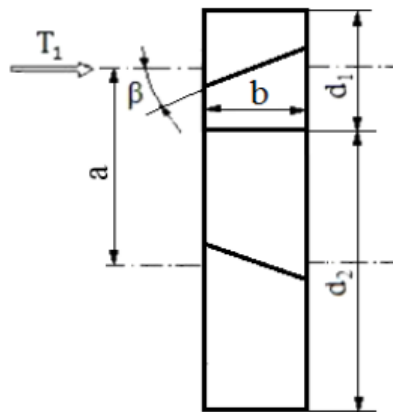
Procedee de prelucrare a danturilor roților cilindrice

Corespunzător tipului oțelului și tratamentului termic adoptate se impune prelucrarea prin frezare înainte de cementare și prin rectificare după călire și revenire.

3.2 Predimensionarea angrenajului cilindric

Determinarea modulului frontal al danturilor roților cilindrice

În figură se prezintă schema parametrilor principali de calcul a angrenajului cilindric în care se evidențiază momentul de torsiune al pinionului (T_1) și parametri geometrici principali de calcul: diametrul de divizare al pinionului (d_1), diametrul de divizare al roții (d_2), lățimea danturii (b), distanța dintre axe de referință (a), unghiul de înclinare a danturii (β).



Date de intrare

În tabelul următor sunt sintetizate valorile parametrilor de calcul cunoscuți.

Denumirea parametrului	Simbolul	Valoarea	Unitatea de măsură
Raportul de angrenare	u	5	-
Numărul de dinți al pinionului	z_1	22	-
Momentul de torsiune al pinionului	T_1	57295,77	Nmm
Turația pinionului conic	n_p	2000	rot/min
Durata de funcționare impusă	$L_{h \text{ imp}}$	7000	ore
Tensiunea limită la oboseala de contact,	σ_{Hlim}	1530	MPa
Tensiunea limită la oboseala încovoiere,	σ_{Flim}	400	MPa
Unghiul de înclinare a danturii	β	15	° (grade)

Calculul modulului frontal din solicitarea de contact

Valoarea modului exterior din solicitarea de contact se determină cu relația,

$$m_H = \sqrt[3]{\frac{2T_1 K_A K_V K_{H\beta} K_{H\alpha}}{\psi_d z_1^3 \sigma_{HP}^2} (Z_E Z_\epsilon Z_H Z_\beta)^2 \frac{u \pm 1}{u}}$$

conform datelor următoare:

T_1	=	57295.77	Nmm	u	=	5	β	=	15	°	z_1	=	22
K_A	=	1.5		K_V	=	1.10	$K_{H\alpha}$	=	1.30		$K_{H\beta}$	=	1.50
Z_E	=	190	MPa ^{1/2}	Z_H	=	2.45	Z_ϵ	=	0.92		ψ_d	=	0.9
σ_{HP}	=	1330.43	MPa										

m_H = mm

unde, T_1 reprezintă momentul de torsiune al pinionului (M_{t1}), u - raportul de angrenare, β - unghiul de înclinare a danturii, z_1 - numărul de dinți ai pinionului cilindric, K_A - factorul regimului de funcționare, K_V - factorul dinamic, $K_{H\alpha}$ - factorul repartizării neuniforme a sarcinii pe perechile de dinți aflate în angrenare pentru solicitarea de contact, $K_{H\beta}$ - factorul repartizării neuniforme a sarcinii pe lungimea dintelui pentru solicitarea de contact, Z_E - factorul de elasticitate a materialelor roților, Z_H - factorul zonei de contact, Z_ϵ - factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de contact, $\psi_d = b/d_1$ - factorul de lățime, σ_{HP} - tensiunea admisibilă la solicitarea de contact.

Calculul modulului frontal exterior din solicitarea de încovoiere

Valoarea modului frontal din solicitarea de încovoiere se determină cu relația,

$$m_F = \sqrt[3]{\frac{2 T_1}{\psi_d z_1^2 \cos \beta} K_A K_V K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_\beta \max\left(\frac{Y_{Sa1} Y_{Fa1}}{\sigma_{FP1}}, \frac{Y_{Sa2} Y_{Fa2}}{\sigma_{FP2}}\right)}$$

conform datelor următoare:

T_1	= 57295.77	Nmm	u	= 5	β	= 15	°	z_1	= 22
K_A	= 1.5	K_V	= 1.10	$K_{F\alpha}$	= 1.3	$K_{F\beta}$	= 1.5		
Y_{Fa1}	= 3.1	Y_{Fa2}	= 2.5	Y_{Sa1}	= 1.5	Y_{Sa2}	= 1.8		
Y_β	= 0.9	Y_ϵ	= 0.78	ψ_d	= 0.9				
σ_{FP1}	= 533.33	MPa	σ_{FP2}	= 533.33	MPa				

Calculează

m_F = 1.750429019212 mm

unde, T_1 reprezintă momentul de torsiune al pinionului (M_{t1}), u - raportul de angrenare, β - unghiul de înclinare a danturii, z_1 - numărul de dinți al pinionului cilindric, K_A - factorul regimului de funcționare, K_V - factorul dinamic, $K_{F\alpha}$ - factorul repartizării neuniforme a sarcinii pe perechile de dinți aflate în angrenare pentru solicitarea de încovoiere, $K_{F\beta}$ - factorul repartizării neuniforme a sarcinii pe lungimea dintelui pentru solicitarea de încovoiere, Y_{Fa1} - factorul de formă a dinților pinionului cilindric, Y_{Fa2} - factorul de formă a dinților roții cilindrice, Y_{Sa1} - factorul de corecție a tensiunii la baza dinților pinionului cilindric, Y_{Sa2} - factorul de corecție a tensiunii la baza dinților roții cilindrice, Y_β - factorul înclinării dinților, Y_ϵ - factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de încovoiere, $\psi_d = b/d_1$ - factorul de lățime, σ_{FP1} - tensiunea admisibilă la solicitarea de încovoiere pentru pinion, σ_{FP2} - tensiunea admisibilă la solicitarea de încovoiere pentru roată.

Modulul frontal calculat

Ținând cont de valorile modulului frontal exterior obținute din calculele la solicitările de contact și de încovoiere rezultă,

$$m_c = \max(m_H, m_F) = \max(1,66; 1,75) = 1,75 \text{ mm.}$$

Astfel, se evidențiază că solicitarea de contact este solicitarea principală.

Standardizarea modulului normal și parametri geometrici principali

Ca urmare a standardizării modulului normal se pot determina parametri principali ai angrenajului cilindric.

Parametrul	Simbolul	Valoarea [mm]	Observații
Modulul frontal calculat	m_c	1,75	
Modulul normal calculat	$m_{nc} = m_c \cos \beta$	1,69	
Modulul normal (standardizat)	m_n	2,5	
Modulul frontal	$m = \frac{m_n}{\cos \beta}$	2,588	
Diametrul de divizare al pinionului	$d_1 = m z_1$	56,936	$a = (d_1 + d_2)/2$, 170,8251 = (56,936+284,68)/2 (se verifică)
Diametrul de divizare al roții	$d_2 = m z_2$	284,68	
Distanța dintre axe de referință	$a = \frac{m_n(z_1 + z_2)}{2 \cos \beta}$	170,8251	
Lățimea danturii roții	$b_2 = b = \psi_d d_1$	51	51,2424
Lățimea danturii pinionului	$b_1 = b_2 + 4 \dots 6$	56	

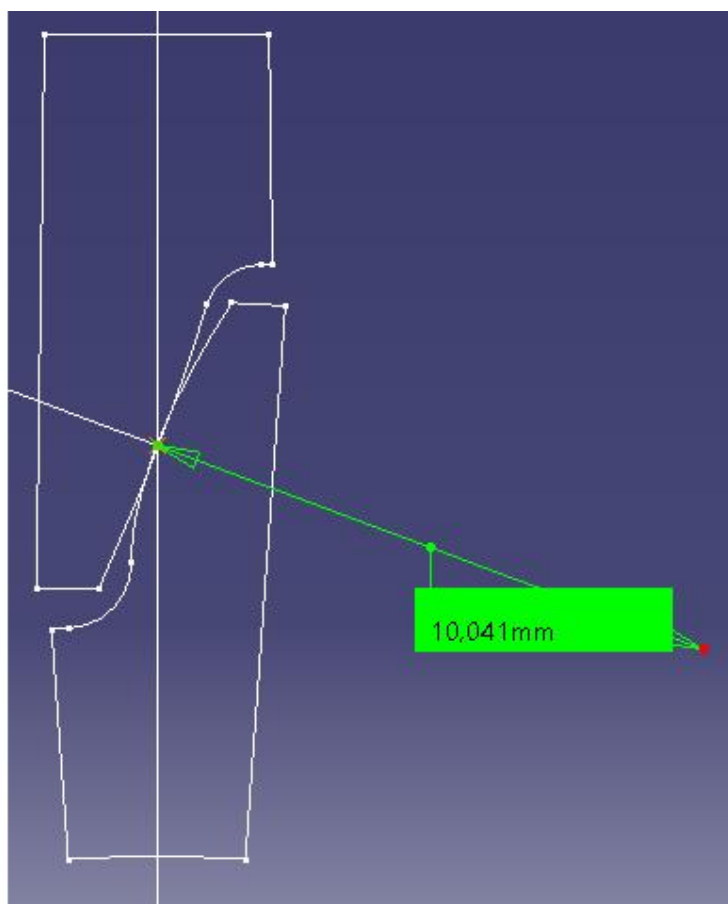
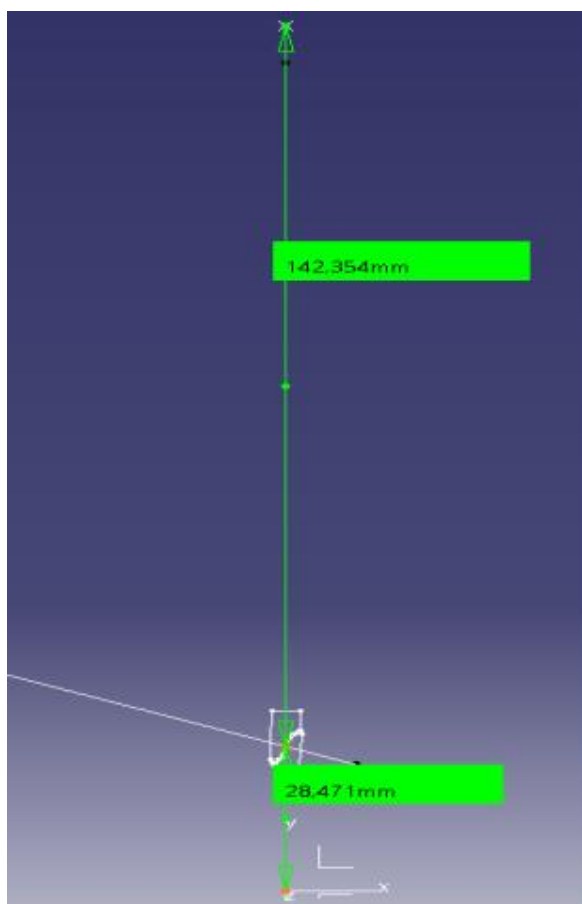
Modelarea profilelor dinților roților nedeplasate în angrenare (CATIA)

Personalizarea datelor de intrare

 'Date de intrare' =	Simbol teoretic	Semnificația
 alfa_n=20deg	α_n	Unghiul de presiune (angrenare) normal [°]
 ha_n=1	h_{an}^*	Coeficientul înălțimii capului dintelui
 c_n=0,25	c_{0n}^*	Coeficientul jocului la piciorul dintelui
 rho_n=0,375	ρ_n^*	Coeficientul razei de racordare
 z1=22	z_1	Numărul de dinți ai pinionului
 z2=110	z_2	Numărul de dinți ai roții
 m_n=2,5mm	m_n	Modulul normal [mm]
 beta=15deg	β	Unghiul de înclinare a danturii [°]
 aw=170,825mm	a_w	Distanța dintre axe (reală) [mm]
 xn1=0	x_{n1}	Coeficientul deplasării de profil a danturii pinionului (zero, roți nedeplasate)
 g=4mm	g	Grosimea coroanei [mm]

Verificarea modelului CATIA

 'Parametri angrenaj și roți' =	Simbol teoretic	Semnificația	Verificare
 u=5=z2 /z1	u	Raportul de angrenare	$u > 1; 5 > 1$
 m_t=2,588mm=m_n	m	Modulul frontal [mm]	$m > m_n; 2,588 > 2,5$
 a=170,821mm=m_t	a	Distanța dintre axe de referință [mm]	$a = a_w; 170,821 = 170,821$
 alfa=20,647deg=atan	α	Unghiul de presiune frontal [°]	$\alpha > \alpha_n; 20,647 > 20$
 alfa_w=20,651deg=atan	α_w	Unghiul de angrenare frontal [°]	$\alpha_w = \alpha; 20,651 \approx 20,647$
 aw_rec=170,825mm	a_w	Distanța dintre axe reală [mm]	$a_w (aw_rec) = a; 170,825 \approx 170,821$
 xns=0,001812262=0	x_{ns}	Suma coeficienților depasărilor	$x_{ns} = 0$
 xn2=0,001812262=0	x_{n2}	Coeficientul deplasării roții	$x_{n2} = 0$
 rd1=28,47mm=m_t	r_{d1}	Raza cercului de divizare al pinionului [mm]	$r_{d1} + r_{d2} = a; 28,47 + 142,35 = 170,82$
 rd2=142,35mm=m_t	r_{d2}	Raza cercului de divizare al roții [mm]	
 rw1=28,471mm=m_t	r_{w1}	Raza cercului de rostogolire al pinionului [mm]	$r_{w1} = r_{d1}; 28,471 = 28,471$
 rw2=142,354mm=m_t	r_{w2}	Raza cercului de rostogolire al roții [mm]	$r_{w2} = r_{d2}; 142,354 \approx 142,35$
 rf1=25,345mm=m_t	r_{f1}	Raza cercului de picior al pinionului [mm]	$r_{f1} < r_{d1}; 25,345 < 28,47$
 rf2=139,23mm=m_t	r_{f2}	Raza cercului de picior al roții [mm]	$r_{f2} < r_{d2}; 139,23 < 142,35$
 ra1=30,97mm=(2*a	r_{a1}	Raza cercului de divizare al pinionului [mm]	$r_{a1} > r_{d1}; 30,97 > 28,47$
 ra2=144,855mm=(2	r_{a2}	Raza cercului de divizare al roții [mm]	$r_{a2} > r_{d2}; 144,855 > 142,35$



Standardizarea distanței dintre axe și parametri geometrici principali

Alegerea (standardizarea) distanței dintre axe

Pentru distanța dintre axe standard, $a_w = 180$ mm, restricțiile impuse în vederea realizării angrenajului cu distanța dintre axe impusă, $-0,5m_n < a_w - a \leq m_n$ devin:

$$-0,5 \cdot 2,5 < 180 - 170,821 = 9,179 \leq 2,5 \text{ (NU se verifică).}$$

Se observă că una din restricții (a doua, marcată cu roșu) nu este îndeplinită și se impune modificarea parametrilor angrenajului nedeplasat.

Modificarea parametrilor angrenajului de referință

Considerând, $u_{rec1} = 5$, se determină numerele de dinți teoretice:

$$a_w = 180 \text{ mm} \quad m_n = 2,5 \text{ mm}$$

$$u = 5 \quad \beta = 15 \text{ grade}$$

Calculează

$$z_1 = 23.18221983093 \quad z_2 = 115.9110991546$$

Ca urmare a rotunjirilor se pot considera 4 perechi (z_1, z_2) posibile)

Numărul de dinți ai pinionului, z_1	Numărul de dinți ai roții, z_2	Raportul de angrenare recalculat, $u_{rec2} = z_2/z_1$	Abaterea raportului de angrenare, u_{rec2}^{II} față de i_R Ab [%]	Distanța dintre axe de referință recalculată, a^r [mm]
23	115	5	0	178,585
23	116	5,043	+0,86	179,879
24	115	4,791	-4,18	179,879
24	116	4,833	-3,34	181,173
Obs. $[z_1]$ sau $[z_2]$ reprezintă partea întreagă a valorilor numerelor de dinți				

Dintre cele 4 posibilități din acest tabel se adoptă perechea $(z_1, z_2) = (23, 115)$ cu distanța dintre axe de referință recalculată $a = a^r = 178,585 < 180$ mm. Astfel, rezultă angrenaj PLUS care asigură rezistențe la contact și încovoiere mărite.

Determinarea parametrilor geometrici principali ai angrenajului deplasat

Denumirea parametrului	Relația de calcul	Valoarea	Unitatea de măsură	Observații
Unghiul de presiune frontal	$\alpha = \arctg \frac{tg \alpha_n}{\cos \beta}$	20,6468	[°]	$\alpha_n = 20^\circ$
Unghiul de angrenare frontal	$\alpha_w = \arccos(\frac{a}{a_w} \cos \alpha)$	21,2028	[°]	
Suma coeficienți depasărilor de profil ale danturilor roților	$x_{ns} = \frac{(\text{inv} \alpha_w - \text{inv} \alpha) (z_2 + z_1)}{2 tg \alpha \cos \beta}$	0,2689		
Coeficientul deplasării de profil a danturii pinionului	$x_{n1} = \frac{x_{ns}}{2} + \left(0,5 - \frac{x_{ns}}{2}\right) \frac{\log(z_2/z_1)}{\log\left(\frac{z_1 z_2}{100 (\cos \beta)^6}\right)}$	+0,3151		$x_{n2} = -0,0462$

Pentru asigurarea distanței dintre axe impusă ($a_w = 180$ mm) și a unor rezistențe mărite la contact și încovoiere, în continuare, se vor considera următoarele valori:

Numărul de dinți ai pinionului, z_1	Numărul de dinți ai roții, z_2	Coeficientul deplasării de profil a danturii pinionului, x_{n1}	Coeficientul deplasării de profil a danturii roții, x_{n2}	Raportul de angrenare recalaculat, u_{rec2}
23	115	+0,2689	-0,0462	5

Obs. Abaterea raportului de angrenare recalaculat (u_{rec2}) față de cel de transmitere impus (i_R), $Ab = 0\%$.

Modelarea și verificarea angrenajului deplasat (CATIA)

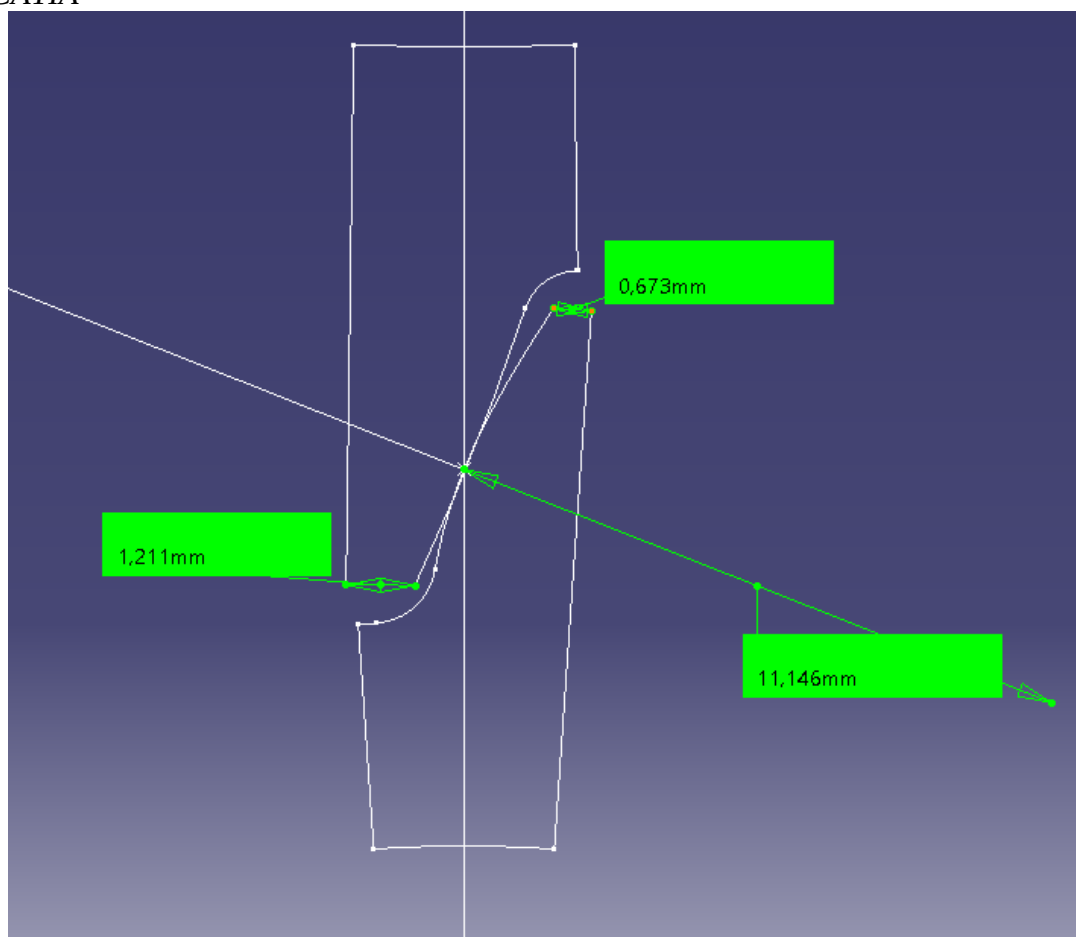
Date de intrare

alfa_n=20deg	α_n	Unghiul de presiune (angrenare) normal [°]
ha_n=1	h_{an}^*	Coeficientul înălțimii capului dintelui
c_n=0,25	c_{0n}^*	Coeficientul jocului la piciorul dintelui
rho_n=0,375	ρ_n^*	Coeficientul razei de racordare
z1=23	z_1	Numărul de dinți ai pinionului (modificat)
z2=115	z_2	Numărul de dinți ai roții (modificat)
m_n=2,5mm	m_n	Modulul normal [mm]
beta=15deg	β	Unghiul de înclinare a danturii [°]
aw=180mm	a_w	Distanța dintre axe reală [mm]
xn1=0,2689	x_{n1}	Coeficientul deplasării de profil a danturii pinionului (calculat)
g=4mm	g	Grosimea coroanei [mm]

Verificarea modelului

 Parametri angrenaj și roți =	Simbol teoretic	Semnificația	Verificare
 $u=5=z_2/z_1$	u	Raportul de angrenare	$u = u_{rec2}; 5 = 5$
 $m_t=2,588mm=m_n$	m	Modulul frontal [mm]	$m > m_n; 2,588 > 2.5$
 $a=178,585mm=m_t \cdot z_1$	a	Distanța dintre axe de referință [mm]	$a < a_w; 178,585 < 180$
 $\alpha=20,647deg=atan(\tan(\alpha_n)/u)$	α	Unghiul de presiune frontal [°]	$\alpha < \alpha_w, 20,647 < 21,811$ (angr. PLUS)
 $\alpha_w=21,811deg=atan(\tan(\alpha_n)/u)$	α_w	Unghiul de angrenare frontal [°]	
 $a_w=180mm=m_t \cdot z_1$	a_w	Distanța dintre axe reală [mm] (verificare)	$a_w > a; 180 > 178,585$ (angr. PLUS)
 $x_{ns}=0,581331699=(a_w-a)/m_t$	x_{ns}	Suma coeficienților deplasări	$x_{ns} > 0; 0,5813 > 0$ (angr. PLUS)
 $x_{n2}=0,312431699=x_{ns}/u$	x_{n2}	Coeficientul deplasării roții	
 $r_{d1}=29,764mm=m_n \cdot z_1$	r_{d1}	Raza cercului de divizare al pinionului [mm]	$r_{w1,2} > r_{d1,2}$ (angr. PLUS) $30 > 29,764; 150 > 148,821$ $r_{d1} + r_{d2} = a;$ $29,764 + 148,821 = 178,585$ $r_{w1} + r_{w2} = a_w; 30 + 150 = 180$
 $r_{d2}=148,821mm=m_n \cdot z_2$	r_{d2}	Raza cercului de divizare al roții [mm]	
 $r_{w1}=30mm=m_t \cdot z_1$	r_{w1}	Raza cercului de rostogolire al pinionului [mm]	
 $r_{w2}=150mm=m_t \cdot z_2$	r_{w2}	Raza cercului de rostogolire al roții [mm]	
 $r_{f1}=27,311mm=m_n \cdot z_1$	r_{f1}	Raza cercului de picior al pinionului [mm]	$r_{f1} < r_{w1}; 27,311 < 30$
 $r_{f2}=146,477mm=m_n \cdot z_2$	r_{f2}	Raza cercului de picior al roții [mm]	$r_{f2} < r_{w2}; 146,477 < 150$
 $r_{a1}=32,898mm=(2 \cdot x_{n1} + r_{d1})$	r_{a1}	Raza cercului de divizare al pinionului [mm]	$r_{a1} > r_{w1}; 32,898 > 30$
 $r_{a2}=152,064mm=(2 \cdot x_{n2} + r_{d2})$	r_{a2}	Raza cercului de divizare al roții [mm]	$r_{a2} > r_{w2}; 152,064 > 150$

Modelul CATIA



Verificarea ascuțirii dinților roților

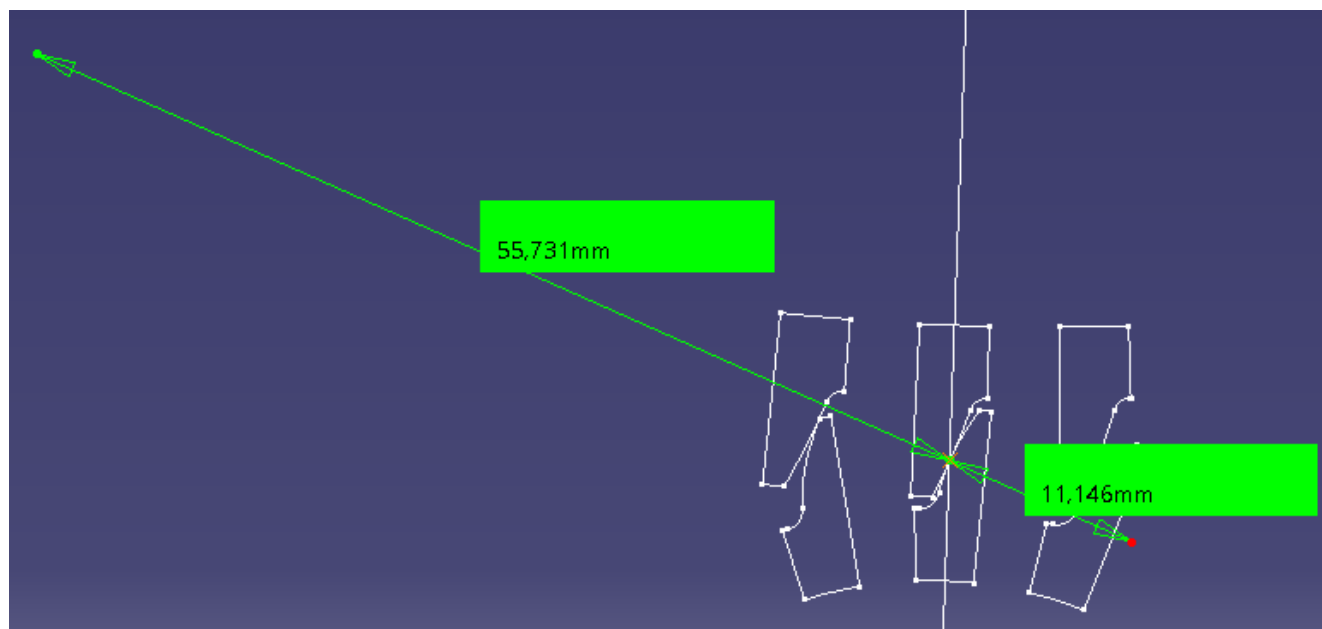
În urma măsurării pe modelul CATIA, $s_1 = 0,673$ mm și $s_2 = 1,211$ mm (v. figura de mai sus).
Verificare: $s_{1,2} > (0,3 \dots 0,45) m_n/2$; **$0,673 > 0,375 \dots 0,5625$ mm (se verifică).**

Simularea și verificarea continuității angrenării (CATIA)

Date de intrare

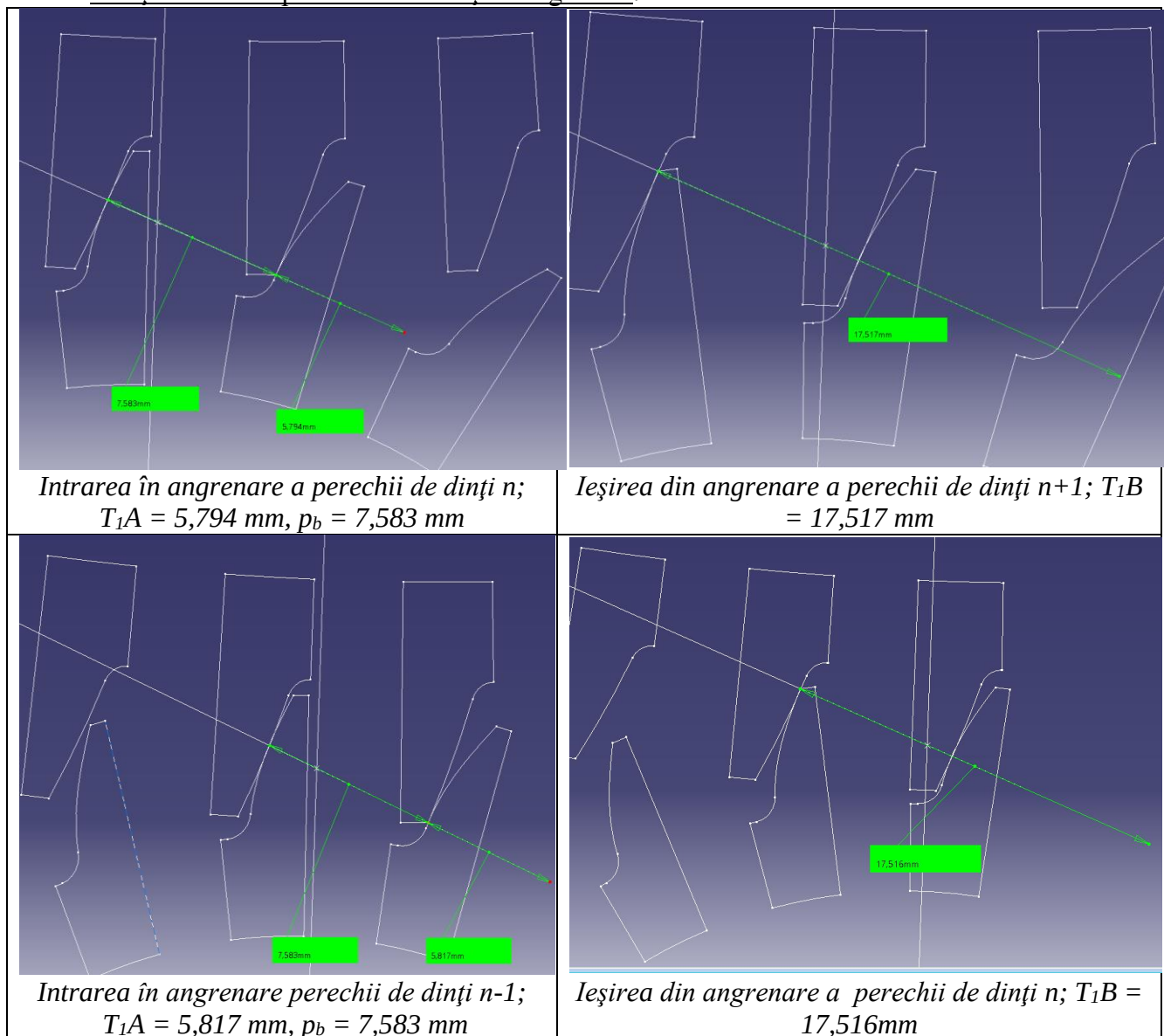
 'Date de intrare' =	Simbol teoretic	Semnificația
 $\alpha_{0n}=20\text{deg}$	α_n	Unghiul de presiune (angrenare) normal [°]
 $h_{an}=1$	h_{an}^*	Coeficientul înălțimii capului dintelui
 $c_{0n}=0,25$	c_{0n}^*	Coeficientul jocului la piciorul dintelui
 $\rho_{0n}=0,375$	ρ_n^*	Coeficientul razei de racordare
 $z_1=23$	z_1	Numărul de dinți ai pinionului
 $z_2=115$	z_2	Numărul de dinți ai roții
 $m_n=2,5\text{mm}$	m_n	Modulul normal [mm]
 $\beta=15\text{deg}$	β	Unghiul de înclinare a danturii [°]
 $a_w=180\text{mm}$	a_w	Distanța dintre axe reală [mm]
 $x_{n1}=0,2689$	x_{n1}	Coeficientul deplasării de profil a danturii pinionului
 $g=4\text{mm}$	g	Grosimea coroanei [mm]
 $\text{rot1}=13,1\text{deg}$	Unghiul de rotire a dinților pinionului pentru simulare [°]	

Modelul CATIA



Simularea angrenării și verificarea continuității

Poziții limită ale perechilor de dinți în angrenare:



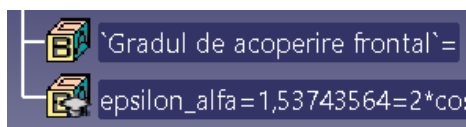
Determinarea valorii aproximative a gradului de acoperire frontal prin măsurare

$$\epsilon_{\alpha}^m = \frac{AB}{p_b} = \frac{T_1B - T_1A}{p_b} = \frac{17,516 - 5,8055}{7,583} = 1,544.$$

Valorile numerice sunt obținute prin măsurare de cel puțin două ori, conform tabelului de mai sus; în această relația s-au considerat mediile aritmetice ale valorilor măsurate.

Determinarea valorii exacte a gradului de acoperire frontal

Din modelul CATIA rezultă,

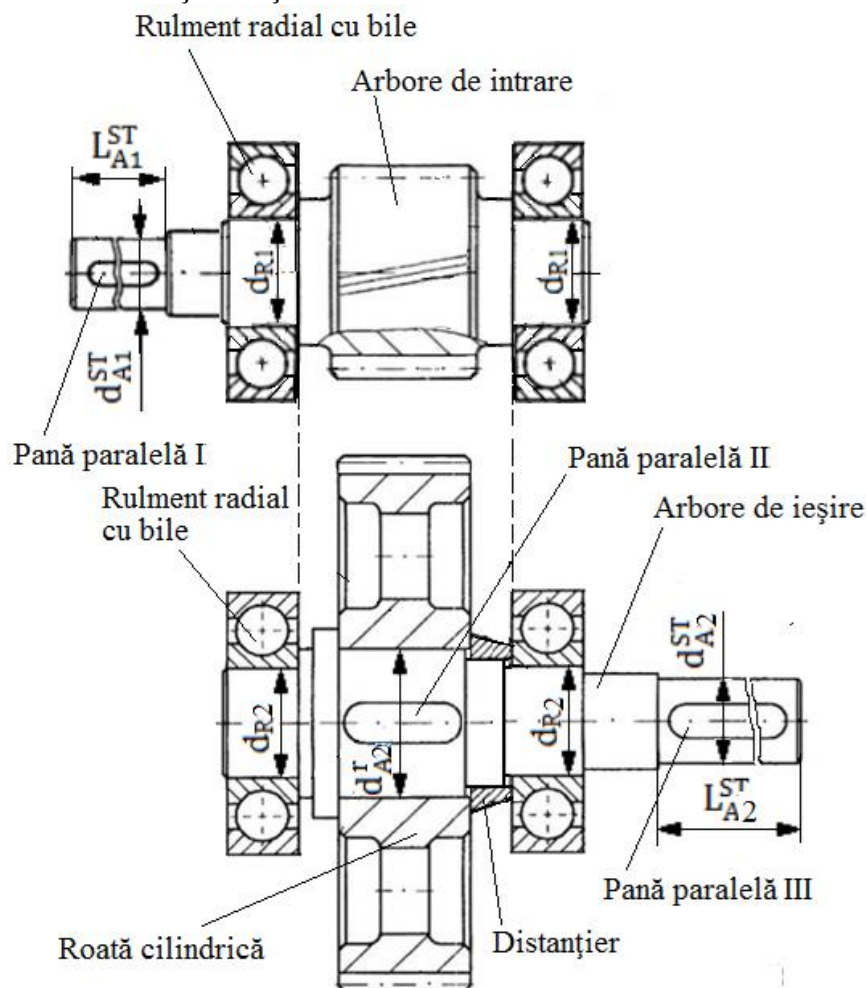


Abaterea valorii gradului de acoperire obținut prin măsurare, $\epsilon_{\alpha}^m = 1,544$, în raport cu gradul de acoperire calculat, $\epsilon_{\alpha} = 1,537$, $Ab = +0,45\%$.

4. PREDIMENSIONAREA ARBORILOR ȘI ALEGEREA RULMENȚILOR

4.1 Structuri constructive ale subansamblurilor arborilor

Subansamble arbori de intrare și de ieșire



Semnificații notații

d_{A1}^{ST} – diametrul capului arborelui de intrare (standardizat), L_{A1}^{ST} – lungimea capului arborelui de intrare (standardizată), d_{A2}^{ST} – diametrul capului arborelui de ieșire (standardizat), L_{A2}^{ST} – lungimea capului arborelui de ieșire (standardizată), d_{R1} – diametrul interior al rulmenților arborelui de intrare, d_{R2} – diametrul interior al rulmenților arborelui de ieșire, d_{A2}^r – diametrul tronsonului arborelui de ieșire de sub roata cilindrică.

4.2 Predimensionarea arborilor

Alegerea materialelor arborilor și tratamentelor termice

Caracteristici și tratamente termice:

Oțelul	Limita la curgere/rupe re [MPa]	Tensiunea admisibilă la încovoiere [MPa]			Tratamentul termic	Duritatea la suprafață	Duritatea în interior
		Statică	Pulsatorie	Alternant simetrică			
Marca	σ_c/σ_r	σ_{aiI}	σ_{aiII}	σ_{aiIII}	Îmbunătățire/Cementare	HB/HRC	HB
Arborele de intrare (corp comun cu pinionul cilindric)							
18MnCr11	750/950	270	130	75	Cementare	60 HRC	310
Arborele de ieșire							
C45	600/800	200	95	55	Îmbunătățire	270 HB	270

Calculul de predimensionare a arborilor

Diametrele capetelor arborilor de intrare și de ieșire se determină cu relația,

$$d_{Ai} = \sqrt[3]{\frac{16 M_{ti}}{\pi \tau_{ati}}},$$

unde, considerând $i = 1, 2$, d_{A1} reprezintă diametrul arborelui de intrare, d_{A2} - diametrul arborelui de ieșire, M_{t1} - momentul de torsiune al arborelui de intrare, M_{t2} - momentul de torsiune al arborelui de ieșire, τ_{at1} - tensiunea admisibilă la torsiune a materialului arborelui de intrare, τ_{at2} - tensiunea admisibilă la torsiune a materialului arborelui de ieșire.

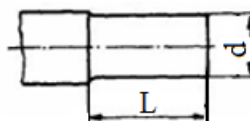
Valorile parametrilor de calcul:

Parametrul	Arbore de intrare (A_1)	Arbore de ieșire (A_3)
Momentul de torsiune	$M_{t1} = 57295,77 \text{ Nmm}$	$M_{t2} = 272154,90 \text{ Nmm}$
Tensiunea admisibilă	$\tau_{at1} = 20 \text{ MPa}$	$\tau_{at2} = 40 \text{ MPa}$
Diametrul	$d_{A1} = 24,435 \text{ mm}$	$d_{A2} = 32,601 \text{ mm}$

Obs. Valorile diametrelor se vor rotunji.

Standardizarea capetelor arborilor de intrare/ieșire

Formă și dimensiuni



Valorile parametrilor:

Denumire parametru	Arbore de intrare (A_1)	Arbore de ieșire (A_2)
Diametrul standard	$d_{A1}^{ST} = 25 \text{ mm}$	$d_{A2}^{ST} = 35 \text{ mm}$
Lungimea standard	$L_{A1}^{ST} = 42 \text{ mm}$	$L_{A2}^{ST} = 58 \text{ mm}$

Obs. S-au adoptat capete de arbori cu lungime scurtă.

4.3 Alegerea rulmenților și montajelor

Alegerea rulmenților

Din considerente de încărcare a rulmenților cu forte radiale medii și axiale mici se adoptă rulmenți radiali.

Date despre rulmenți:

Arborele	Tipul rulmentului	Simbol	Dimensiuni [mm]					Capacitatea dinamică C [N]
			d	D	B	T	a	
De intrare	Radial cu bile	6207	35	72	17	-	-	25500
De ieșire	Radial cu bile	6309	45	100	25	-	-	53000

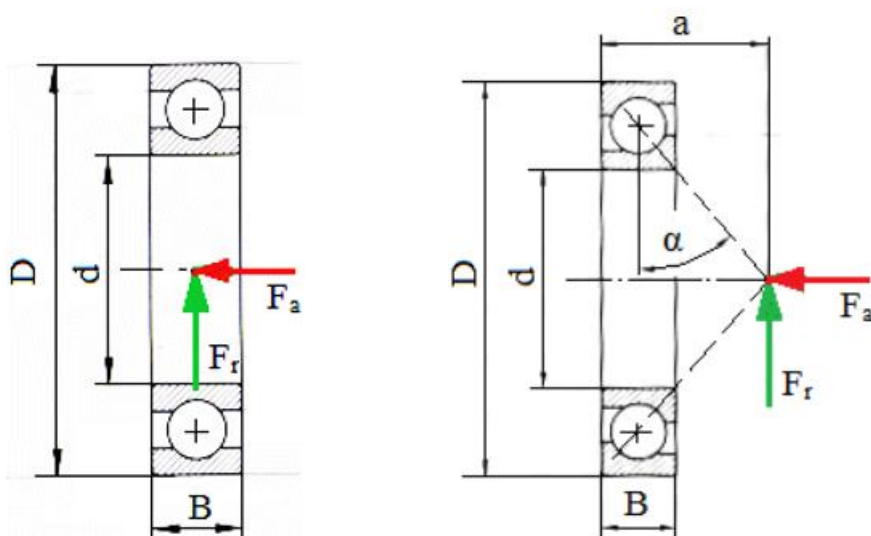
Obs.

- diametrele tronsoanelor pe care se montează rulmenții: $d_{R1} = 35 \text{ mm}$, $d_{R2} = 45 \text{ mm}$;
- pentru arborele de ieșire se adoptă diametrul tronsonului pe care se montează roata cilindrică, $d_{A2}^r = d_{R2} + 10 \text{ mm} = 55 \text{ mm}$.

Din cauza supradimensionării rulmenților anteriori, ar trebui adoptați rulmenți mai mici pentru a scădea numărul de ore de funcționare și înlocuite calculele cu acești rulmenți.

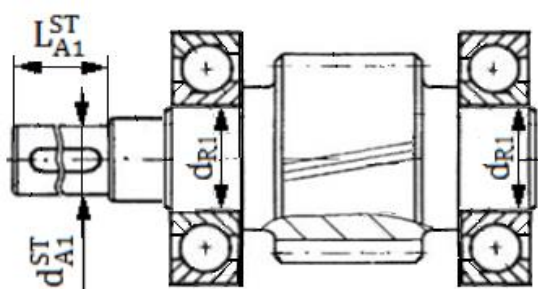
Arborele	Tipul rulmentului	Simbol	Dimensiuni [mm]					Capacitatea dinamică
			d	D	B	T	a	

								C [N]
De intrare	Radial cu bile	6007	35	62	14	-	-	16000
De ieșire	Radial cu bile	6209	45	85	19	-	-	31000

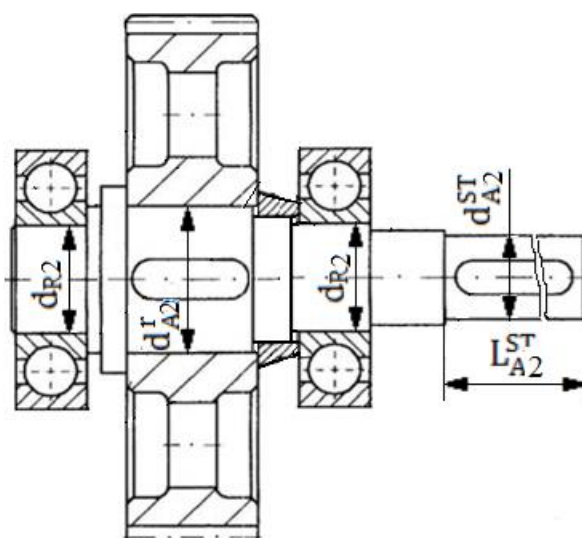


Alegerea montajelor rulmenților

Arbore de intrare

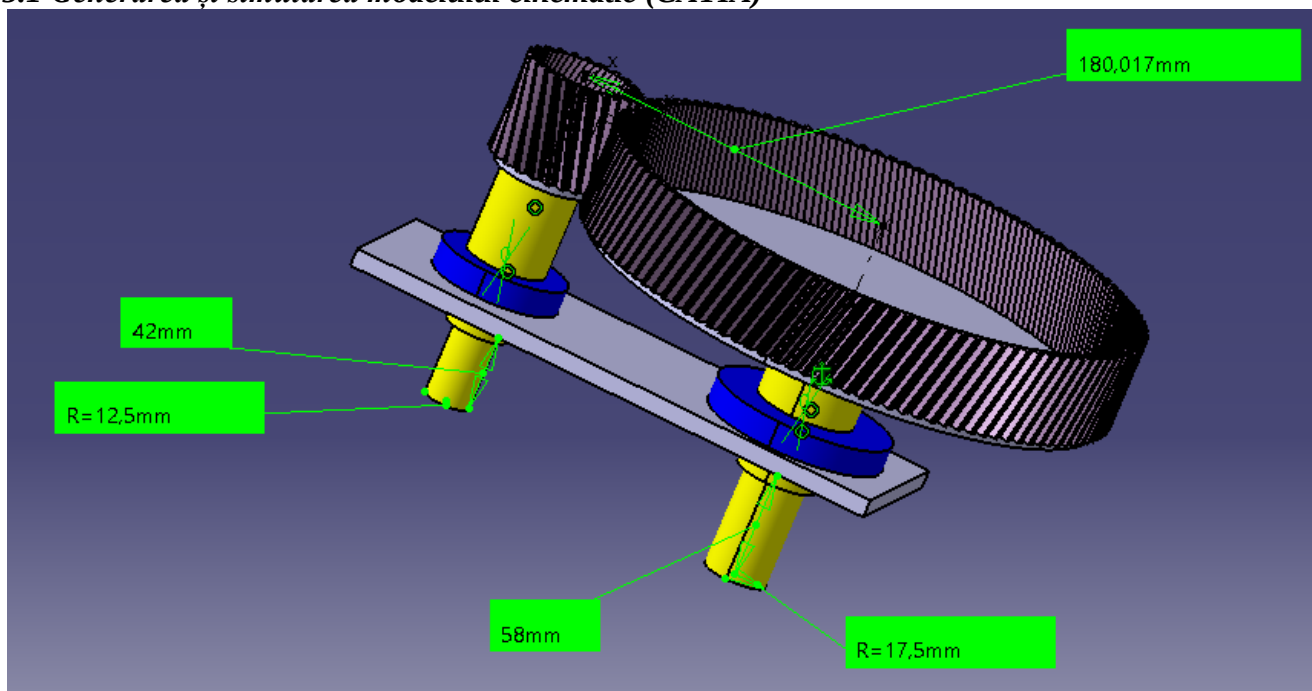


Arbore de ieșire



5. MODELAREA ȘI SIMULAREA CINEMATICĂ A MECANISMULUI

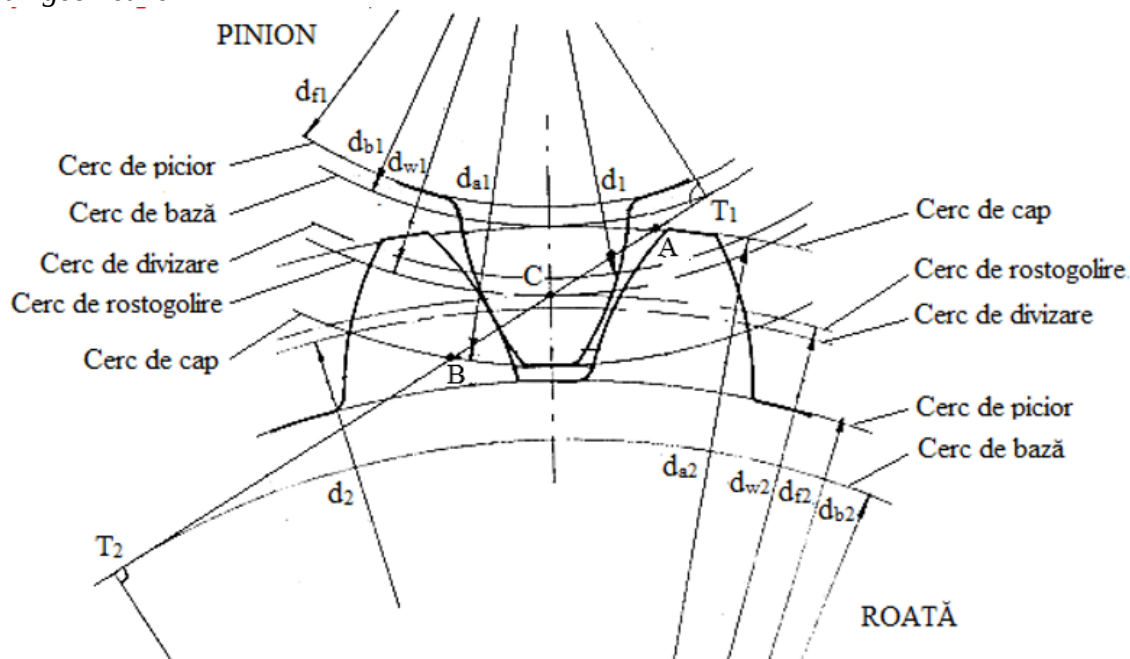
5.1 Generarea și simularea modelului cinematic (CATIA)



6. VERIFICAREA (DIMENSIONAREA) ANGRENAJULUI

6.1 Geometria angrenajului și roților cilindrice

Parametri geometrici



Valori ale parametrilor geometrici și tehnologici

$$\begin{aligned}
 z_1 &= 23 & z_2 &= 115 & \beta &= 15 \text{ grade} & a_w &= 180 \text{ mm} \\
 m_n &= 2.5 \text{ mm} & x_{n1} &= 0.2689 & x_{n2} &= -0.0462 \\
 b(b_2) &= 51 \text{ mm} & b_1 &= 56 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Obs. Pentru dantură dreaptă se consideră: $\beta = 0$; $m_n = m$; $x_{n1,2} = x_{1,2}$; $\alpha_t = \alpha$; $\alpha_{wt} = \alpha_w$

Calculează

Parametrii angrenajului:

$$\begin{aligned}
 a &= 178.5851411207 \text{ mm} & \alpha_t &= 20.64689648704 \text{ grade} & \alpha_{wt} &= 21.81080566717 \text{ grade} & \alpha_{wn} &= 21.12395437588 \text{ grade}
 \end{aligned}$$

Parametrii roților:

$$\begin{aligned}
 d_1 &= 59.52838037357 \text{ mm} & d_2 &= 297.6419018678 \text{ mm} & d_{n1} &= 55.70494634694 \text{ mm} & d_{n2} &= 278.5247317347 \text{ mm} \\
 d_{w1} &= 60 \text{ mm} & d_{w2} &= 300 \text{ mm} & d_{n1} &= 67.58909813210 \text{ mm} & d_{n2} &= 304.1271196264 \text{ mm} \\
 d_{f1} &= 54.62288037357 \text{ mm} & d_{f2} &= 291.1609018678 \text{ mm} & \varepsilon_{n1} &= 4.416348796958 & \varepsilon_{n2} &= 3.842913692871 \\
 \varepsilon_{an1} &= 0.527267468461 \text{ mm} > \varepsilon_{amin} = 0.75 \text{ mm} ? & \varepsilon_{an2} &= 1.339840014593 \text{ mm} > \varepsilon_{amin} = 0.75 \text{ mm} ? \\
 x_{n1} &= 0.2689 > x_{nmin1} = -0.48872792510 ? & x_{n2} &= -0.0462 > x_{nmin2} = -6.44363962553 ?
 \end{aligned}$$

Parametrii geometrice ai roților pentru verificarea conformităților de execuție:

$$\begin{aligned}
 N_1 &= 3 \text{ mm} & W_{Nn1} &= 19.79968246747 \text{ mm} < W_{Nmax1} = 189.1366901322 \text{ mm} ? \\
 N_2 &= 15 \text{ mm} & W_{Nn2} &= 111.3808324412 \text{ mm} < W_{Nmax2} = 209.6950260162 \text{ mm} ? \\
 s_{cn1} &= 3.899734125871 \text{ mm} & h_{cn1} &= 3.320665307575 \text{ mm} & s_{cn2} &= 3.393378186340 \text{ mm} & h_{cn1} &= 2.625064552542 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Gradele de acoperire:

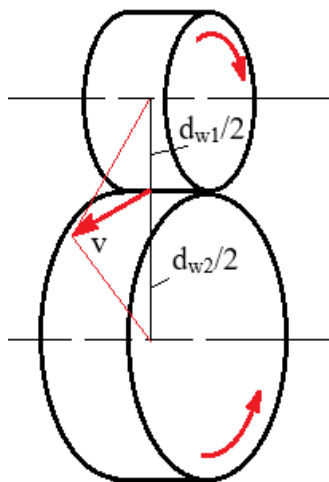
$$\begin{aligned}
 \varepsilon_{amin} &= 1.2 < \varepsilon_n = 1.751879294180 \text{ [mm]} < \varepsilon_{amax} = 2 ? \\
 \varepsilon_{\beta} &= 1.680647080091 \text{ mm} & \varepsilon_{\gamma} &= 3.432526374271 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Angrenaj echivalent:

$$\begin{aligned}
 z_{n1} &= 25.30837472680 & z_{n2} &= 126.5418736340 & d_{n1} &= 63.27093681701 \text{ mm} & d_{n2} &= 316.3546840850 \text{ mm} \\
 d_{bn1} &= 59.45523243715 \text{ mm} & d_{bn2} &= 297.2761621857 \text{ mm} & d_{an1} &= 71.33165457553 \text{ mm} & d_{an2} &= 322.8399018435 \text{ mm} \\
 a_{wn} &= 191.2147665240 \text{ mm} & \varepsilon_{an} &= 1.799301281843
 \end{aligned}$$

6.2 Adoptarea procedelor de prelucrare și de lubrifiere (ungere)

Schema de calcul a vitezei periferice



Valoarea vitezei periferice

$n_p = 2000$ rot/min

$d_{w1} = 60$ mm

Calculează

$v = 6.283185307179$ m/s

Alegerea treptei de precizie și procedeelor de prelucrare

Tipul danturii cilindrice	Treapta de precizie	Procedeul de prelucrare
Înclinată	8	Frezare grosolană (înainte de cementare) + rectificare (la final)

Alegerea rugozităților

Tipul danturii cilindrice	Rugozitatea flancului, R_{a_f} [μm]	Rugozitatea racordării, R_{a_r} [μm]	Procedeul de prelucrare final
Înclinată	0,8	1,6	Rectificare grosolană

Alegerea tipului lubrifianului (uleiului) și vâscozității acestuia

Din considerente legate de cinematică și restricțiile de mediu se adoptă ulei de transmisii, TIN 82 EP.

6.5 Parametri de execuție și montaj ai angrenajului și roților dințate

Jocuri, abateri și toleranțe ale angrenajului și roților cilindrice

Jocului minim necesar, $j_{\min}^{\text{nec}} = (0,01 \dots 0,03)m_n = (0,01 \dots 0,03) 2.5 = (0,025 \dots 0,075)$ mm; se adoptă 0,05 mm (50 μm).

Jocul minim normal, $j_{\min} = 100$ μm ;

Tipul ajustajului, B.

Tipul toleranței jocului dintre flancuri, b;

Toleranțele bății radiale: $F_r = 45$ μm , pentru pinion; $= 63$ μm , pentru roată.

Abatererile minime ale cotelor peste dinți: $E_{ws} = 100$ μm , pentru pinion; $E_{ws} = 180$ μm , pentru roată.

Toleranțele cotelor peste dinți: $T_w = 60$ μm , pentru pinion; $T_w = 100$ μm , pentru roată.

Abatererile minime ale grosimilor dinților pe coarde constante: $E_{cs} = 100$ μm , pentru pinion; $E_{cs} = 180$ μm , pentru roată.

Toleranțele grosimii dintelui pe coarda constantă: $T_c = 100 \mu\text{m}$, pentru pinion; $T_c = 100 \mu\text{m}$, pentru roată.

Abaterile limită ale distanței dintre axe, $f_a = \pm 80 \mu\text{m}$.

Personalizarea toleranțelor angrenajului și roților ($(W_{Nn})_{-E_{Ws}-T_W}^{-E_{Ws}}$; $(\bar{S}_{cn})_{-E_{cs}-T_c}^{-E_{cs}}$; $a_w \pm f_a$):

- cota peste 3 dinți, $19,97_{-0,16}^{-0,1}$ și coarda constantă, $3,89_{-0,2}^{-0,1}$, la înălțimea $h_{cn} = 3,32 \text{ mm}$, pentru pinion;
- cota peste 15 dinți, $111,38_{-0,28}^{-0,18}$ și coarda constantă, $3,39_{-0,28}^{-0,18}$, la înălțimea $h_{cn} = 2,62 \text{ mm}$, pentru roată;
- distanța dintre axe, $180 \pm 0,08 \text{ mm}$.

7. FORȚE ÎN ANGRENAJUL CILINDRIC

7.1 Schema forțelor din angrenajul cilindric RCil H

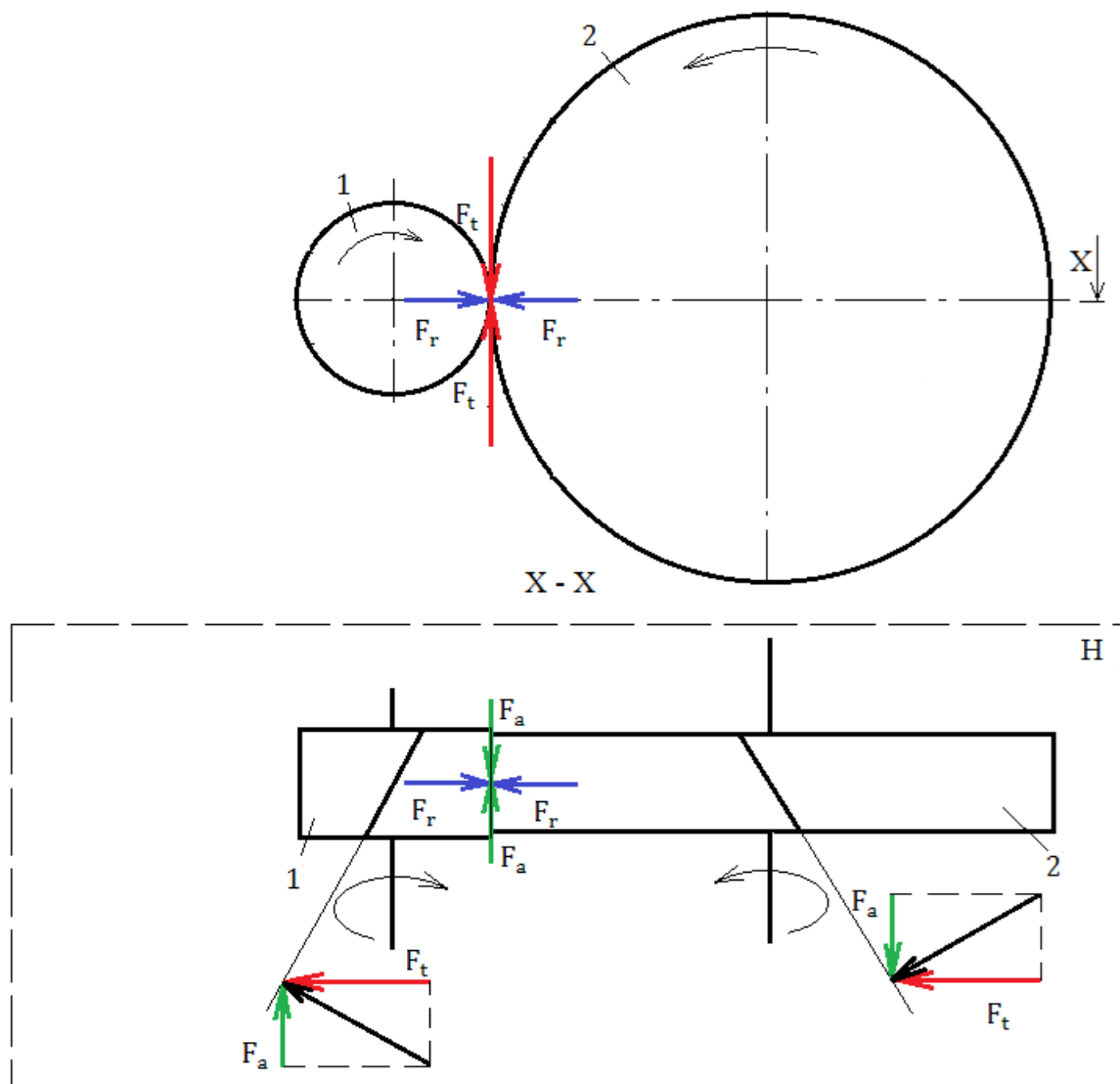
Direcțiile și sensurile forțelor

Forța tangențială: direcție tangentă la cercurile de rostogolire; sensul opus vitezei (forță rezistentă), pentru roata conducătoare, și același sens cu viteza (forță motoare), pentru roata condusă.

Forța radială: direcție radială; sensul spre centrul roții.

Forța axială: direcție axială; sensul determinat de direcția de înclinare a dintelui și de sensul de rotație al roții.

Schema forțelor



Semnificațiile notațiilor:

Elemente structurale: angrenaj cilindric cu, 1 – pinion cilindric, 2 – roată cilindrică.

Forțe în angrenajul cilindric: F_t – forța tangențială; F_r – forța radială; F_a – forța axială.

7.2 Schema forțelor din angrenajul RCil V

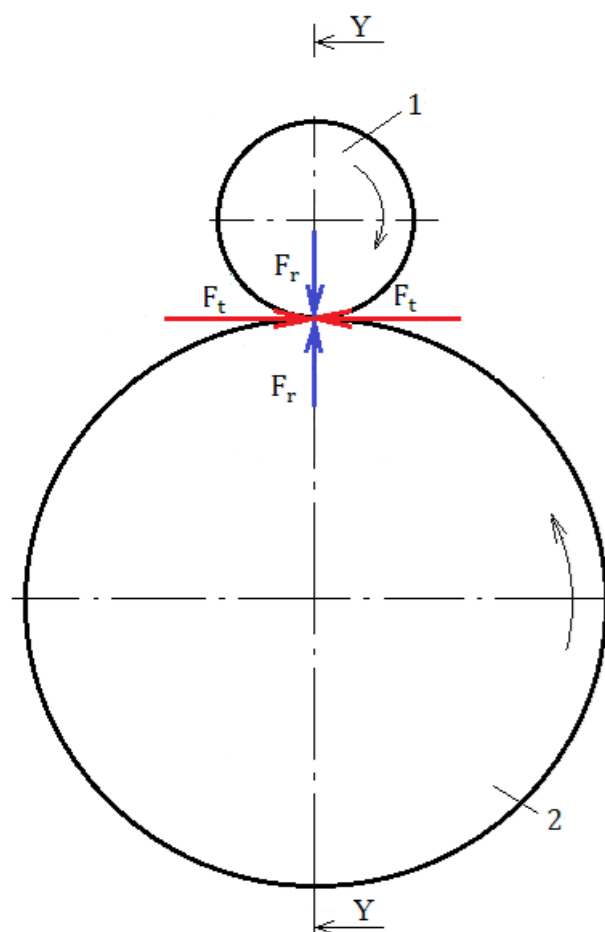
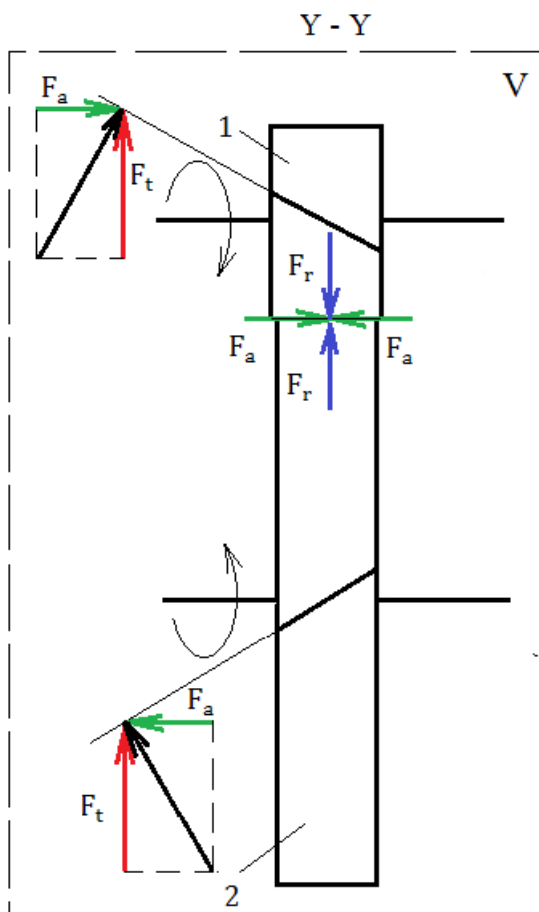
Direcțiile și sensurile forțelor

Forța tangențială: direcție tangentă la cercurile de rostogolire; sensul opus vitezei (forță rezistentă), pentru roata conducătoare, și același sens cu viteza (forță motoare), pentru roata condusă.

Forța radială: direcție radială; sensul spre centrul roții.

Forța axială: direcție axială; sensul determinat de direcția de înclinare a dintelui și de sensul de rotație al roții.

Schema forțelor



7.3 Calculul forțelor din angrenajul cilindric

$$T_1 = 57295, \text{ Nmm}$$

$$d_{w1} = 60 \text{ mm}$$

$$\beta = 15 \text{ grade}$$

$$\alpha_{wt} = 21.81080566717 \text{ grade}$$

Calculează

$$F_t = 1909.859 \text{ N}$$

$$F_r = 764.3069427690 \text{ N}$$

$$F_a = 511.7451767073 \text{ N}$$

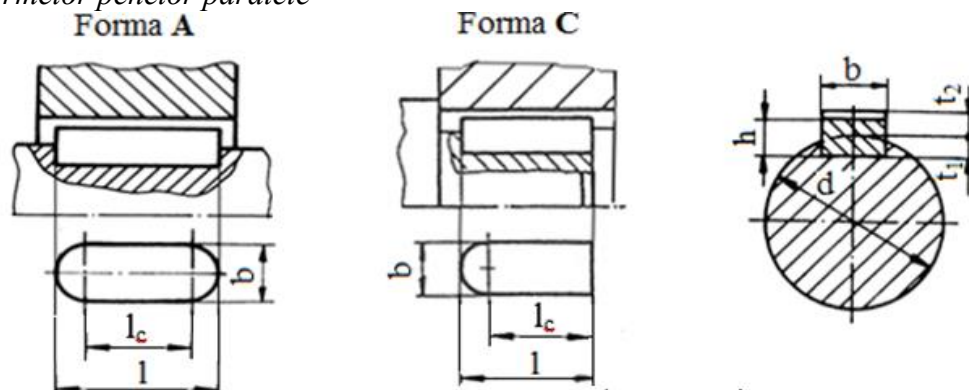
Angrenajul	Cilindric		
Forța	F_t	F_r	F_a
Valoarea forței [N]	1909,8	764,3	511,7

8. ALEGEREA ȘI CALCULUL ASAMBLĂRILOR CU PENE PARALELE

8.1 Alegerea materialului, formelor și dimensiunilor penelor paralele

Materialul penelor

Pentru toate penele se adoptă oțel pentru construcții mecanice E295 cu limita de curgere $\sigma_{02} = 295 \text{ MPa}$, tensiunea admisibilă la strivire $\sigma_{as} = 70 \dots 120 \text{ MPa}$, tensiunea admisibilă la forfecare $\tau_{af} = 60 \dots 80 \text{ MPa}$.



8.2 Calculul asamblărilor cu pene paralele

Parametri de calcul și valori

Denumirea penei/ Parametrul	Pană paralelă I (tip A)	Pană paralelă II (tip A)	Pană paralelă III (tip C)
d [mm]	$d_{A1}^{ST} = 25$	$d_{A3}^r = 55$	$d_{A3}^{ST} = 35$
b[mm]	8	16	10
h [mm]	7	10	8
M_t [Nmm]	$M_{t1} = 57295,77$	$M_{t2} = 272154,90$	$M_{t2} = 272154,90$
σ_{as} [MPa]	80	110	110
l_c [mm]	16,37022	17,993712	35,34479
l [mm] (STAS)	25	45	40
t_1 [mm]	4	6	5
t_2 [mm]	3,3	4,3	3,3

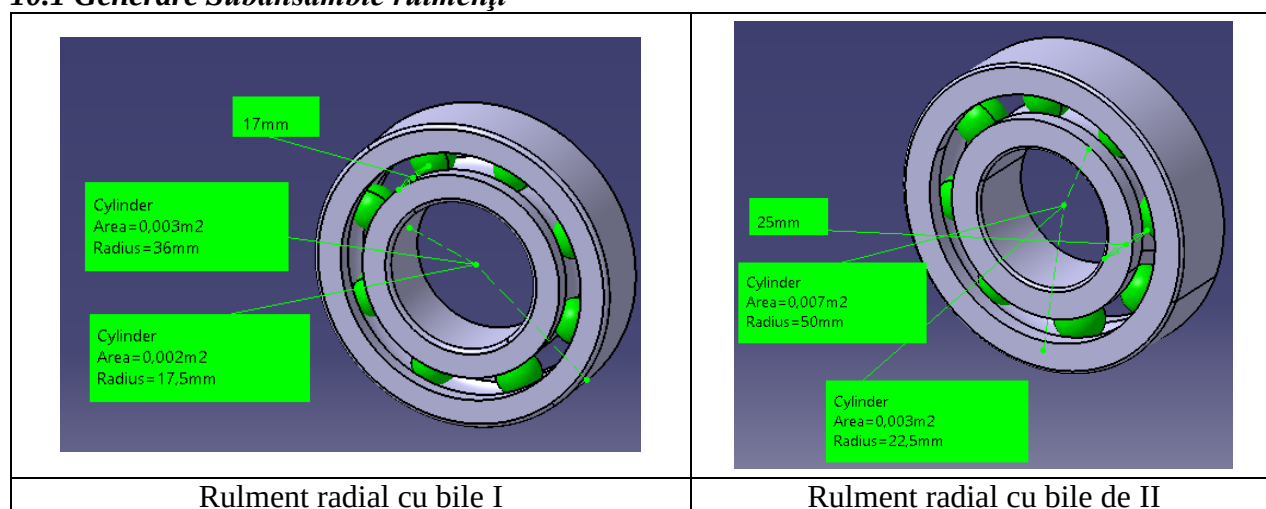
Pentru penele I și III, deoarece $l_c < L_{A1,2}$, se adoptă o câte o pană, iar pentru pana II, deoarece $l_c < L_b$, se adoptă, de asemenea, o singură pană.

9. PROIECTAREA FORMEI ȘI GENERAREA MODELELOR ÎN CATIA ALE PARTURILOR SUBANSAMBLELOR PRINCIPALE

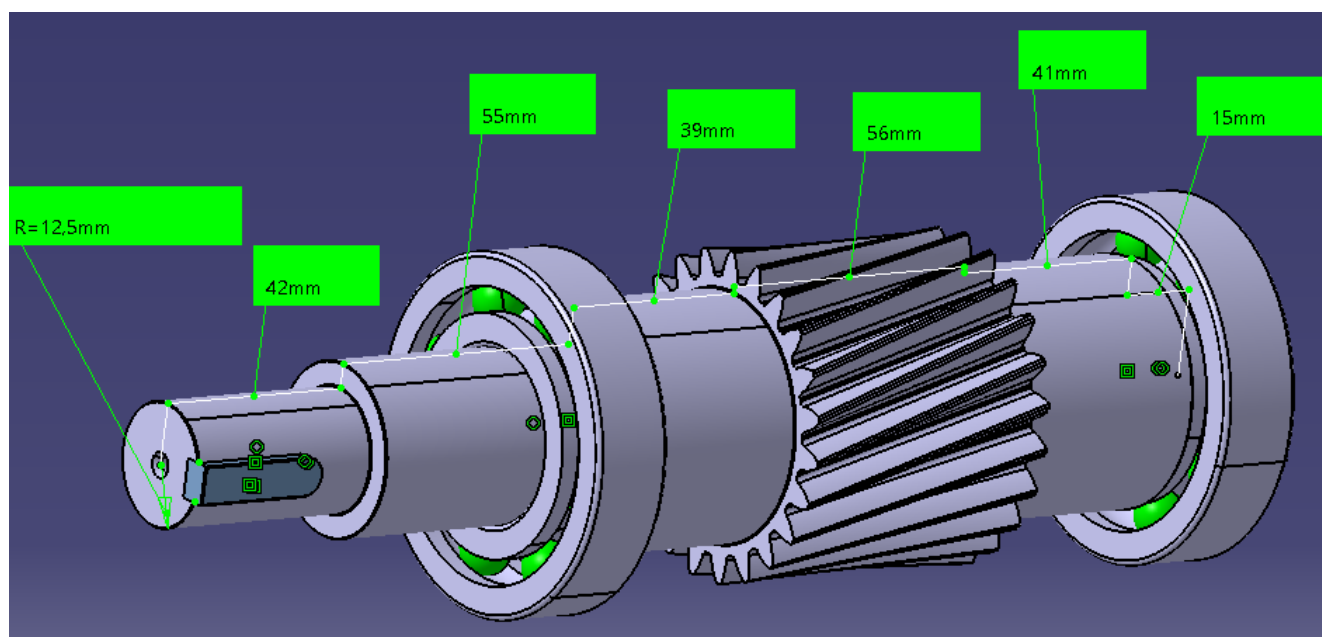
Formele și dimensiunile parturilor se pot identifica în cadrul subansamblelor și/sau ansamblelor care se vor prezenta în continuare.

10. GENERARE SUBANSAMBLE RULMENȚI, ARBORI ȘI ANGRENAJ

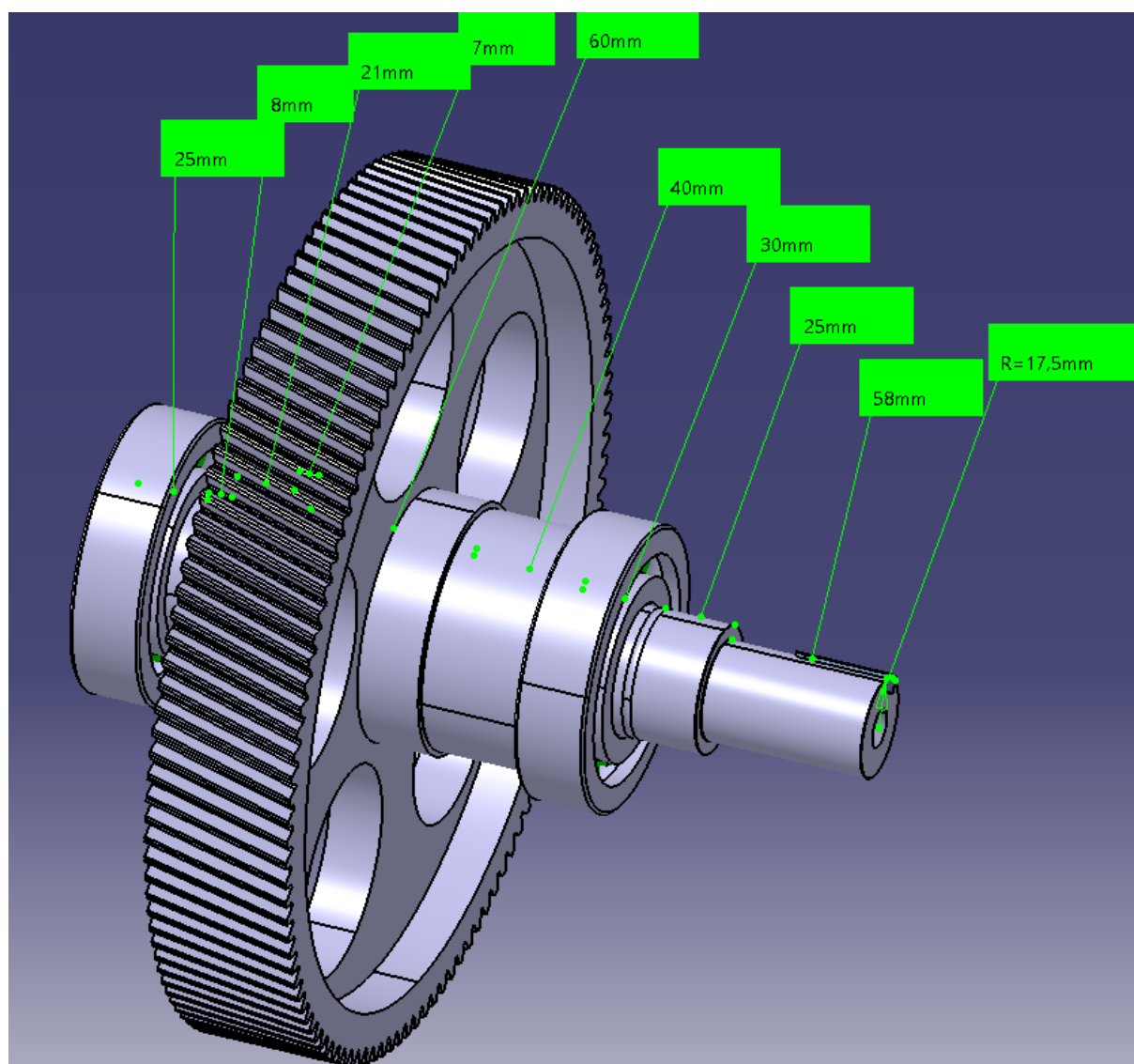
10.1 Generare Subansamble rulmenți



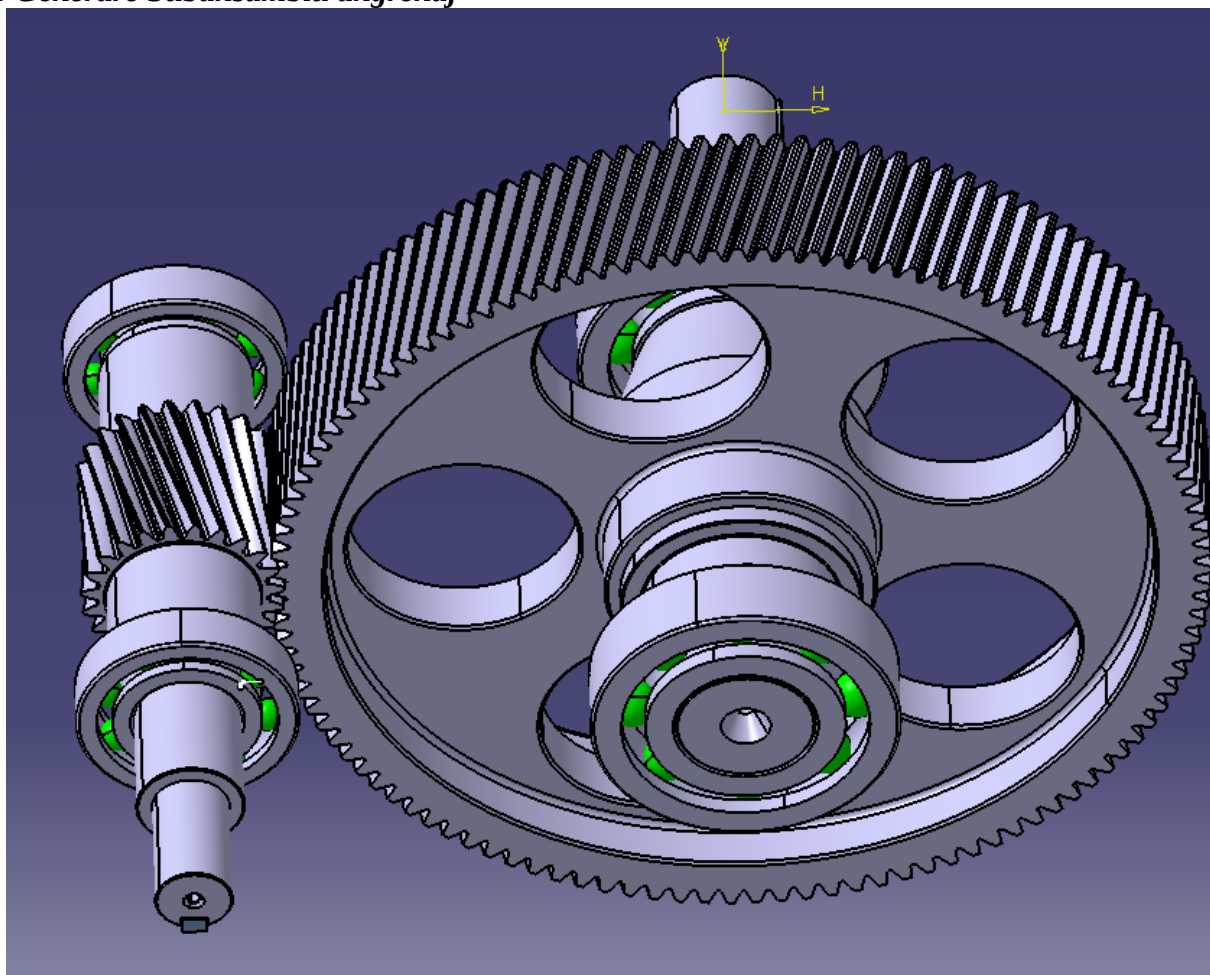
10.2 Generare Subansamblu arbore de intrare



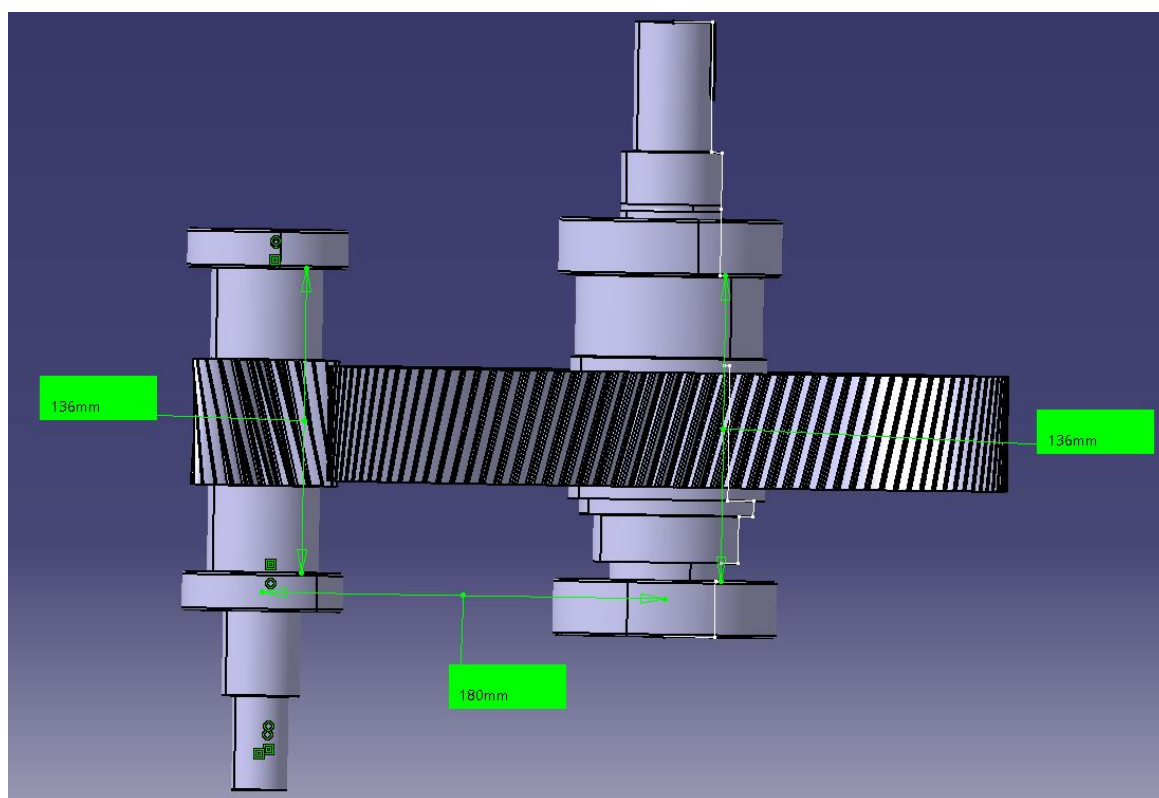
10.3 Generare Subansamblu arbore de ieșire



10.4 Generare Subansamblu angrenaj



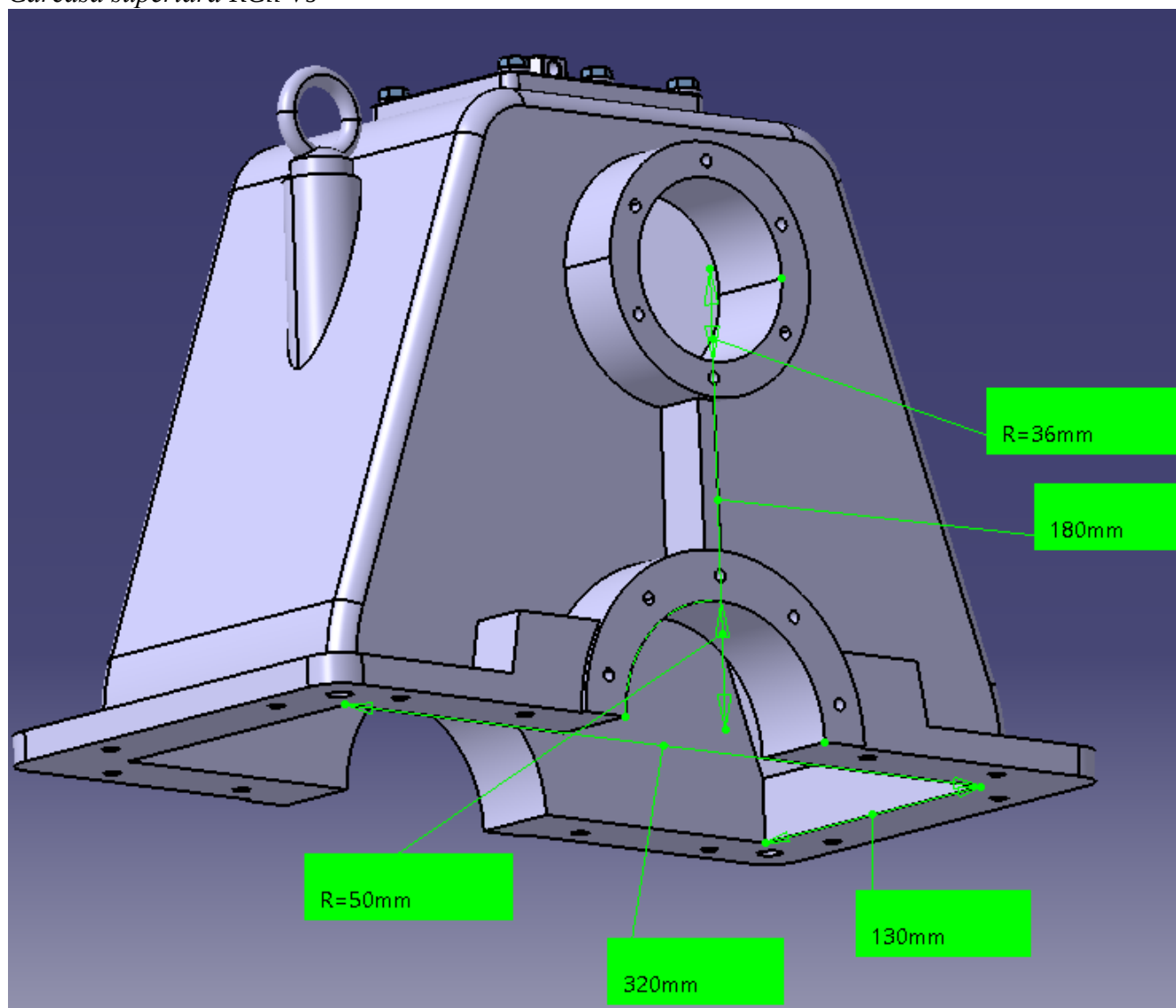
(vedere izometrică)

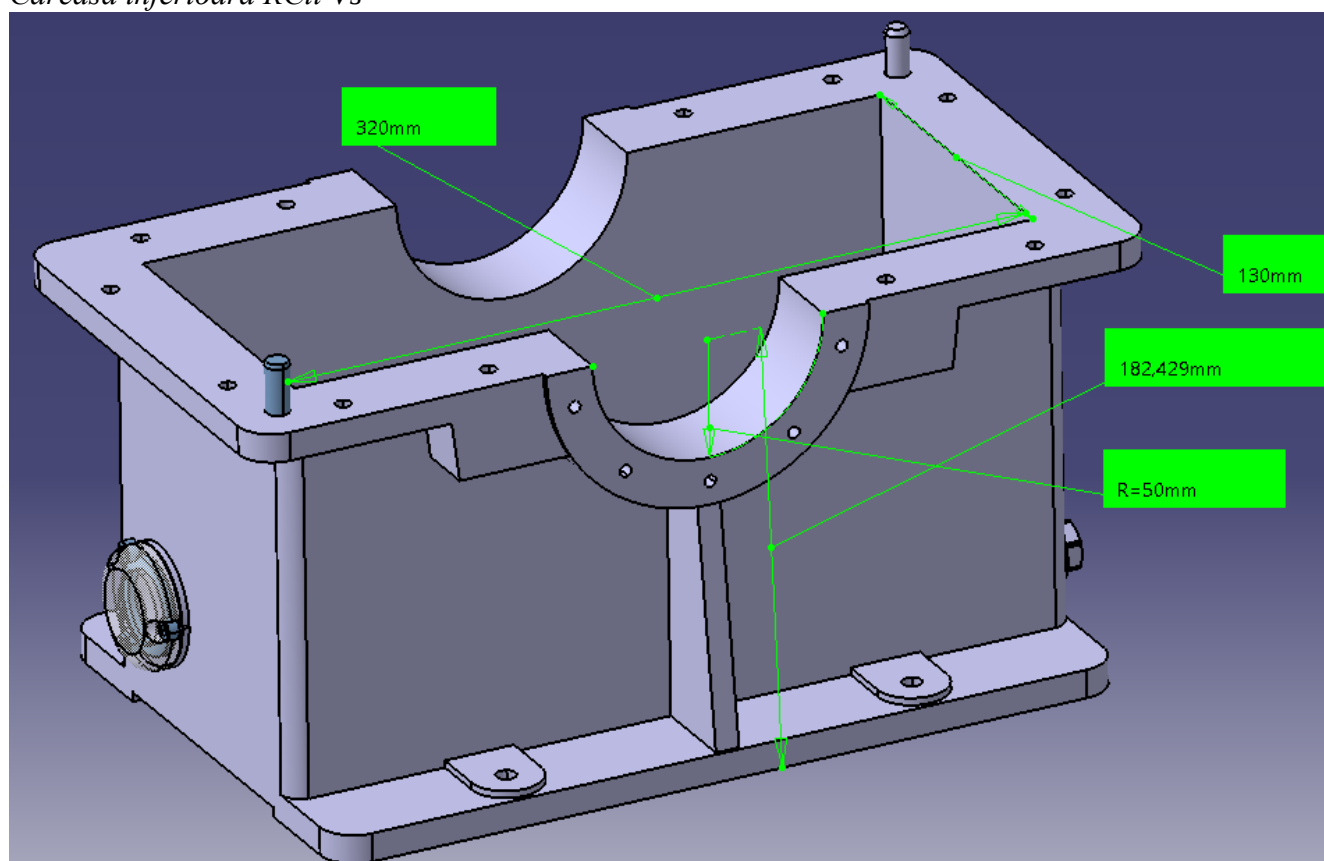


(vedere în planul axelor)

11. GENERARE SUBANSAMBLE CARCASE

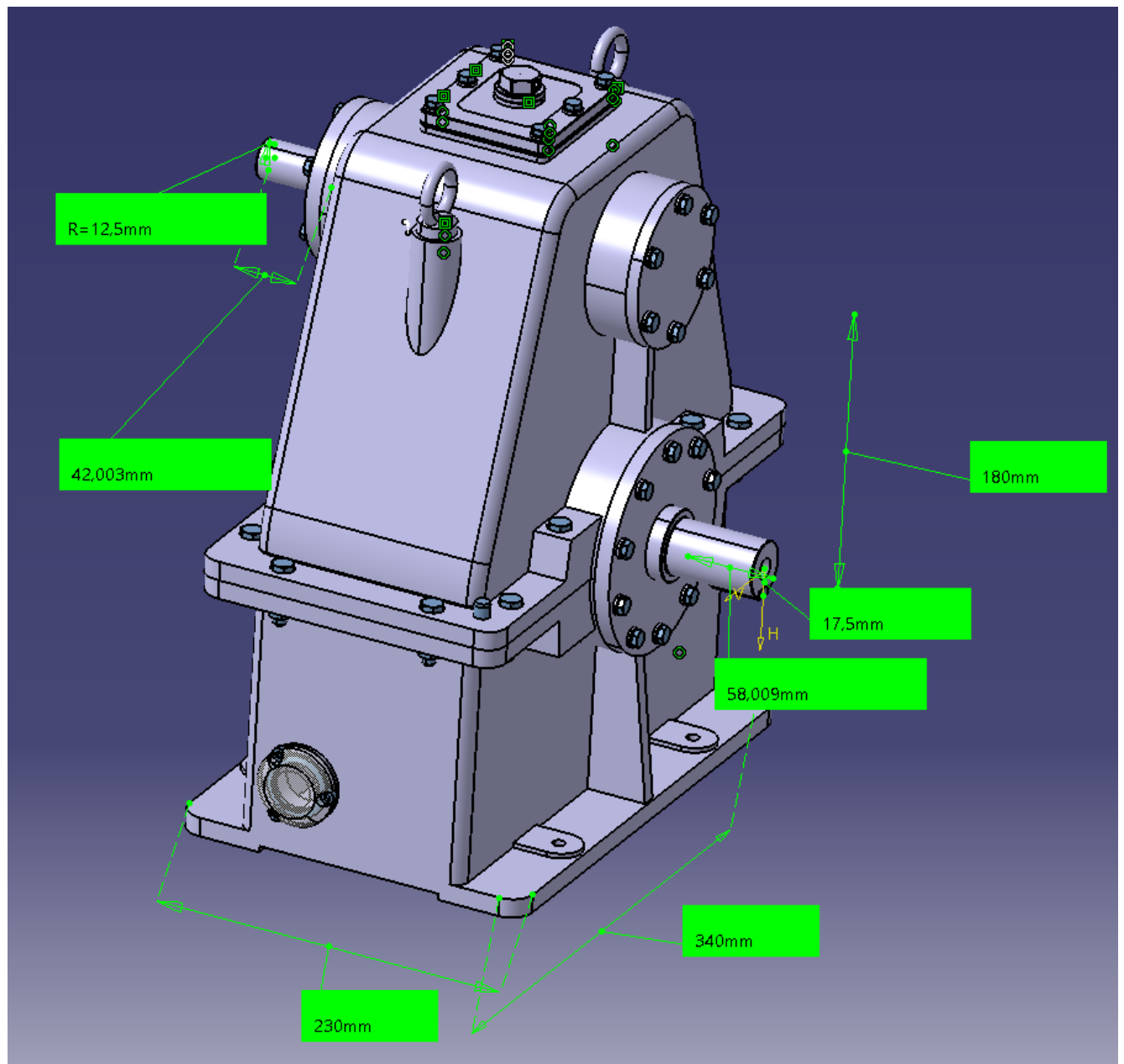
Carcasă superiară RCil Vs

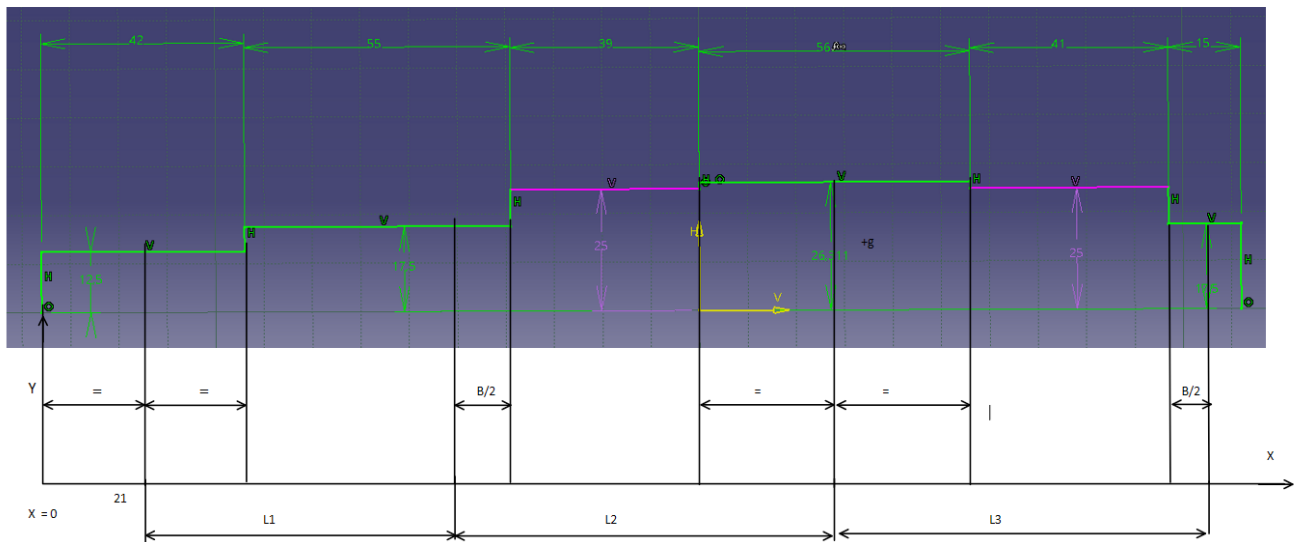




12. GENERARE MODEL 3D (ANSAMBU)

Ansamblu RCil Vs





Valori diametre și lungimi

Diametrele și lungimile tronsoanelor: conform schiței CATIA (v. schema de mai sus).

Distanțe de poziționare a reacțiunilor, $B = 14 \text{ mm}$.

Grosimea coroanei dințate, $g = 3 \text{ mm}$.

Diametrul de rostogolire al pinionului, $d_{w1} = 60 \text{ mm}$.

Lungimile de calcul: $L_1 = 69 \text{ mm}$; $L_2 = 74 \text{ mm}$; $L_3 = 76 \text{ mm}$. S

Valori forțe și momente

Momentul de torsiune, $M_{t1} = 57295,77 \text{ Nmm}$.

Forțele de încărcare a pinionului cilindric: tangențială, $F_t = 1909,8 \text{ N}$; radială, $F_r = 764,3 \text{ N}$; axială, $F_a^{II} = 511,7 \text{ N}$.

Forța de încărcare a capului arborelui, $F_e = F_r = 3582,8 \text{ N}$.

Momentele de încovoiere, $M_{i1} = F_a \cdot d_{w1}/2 = 511,7 \cdot 60 / 2 = 15351 \text{ mm}$.

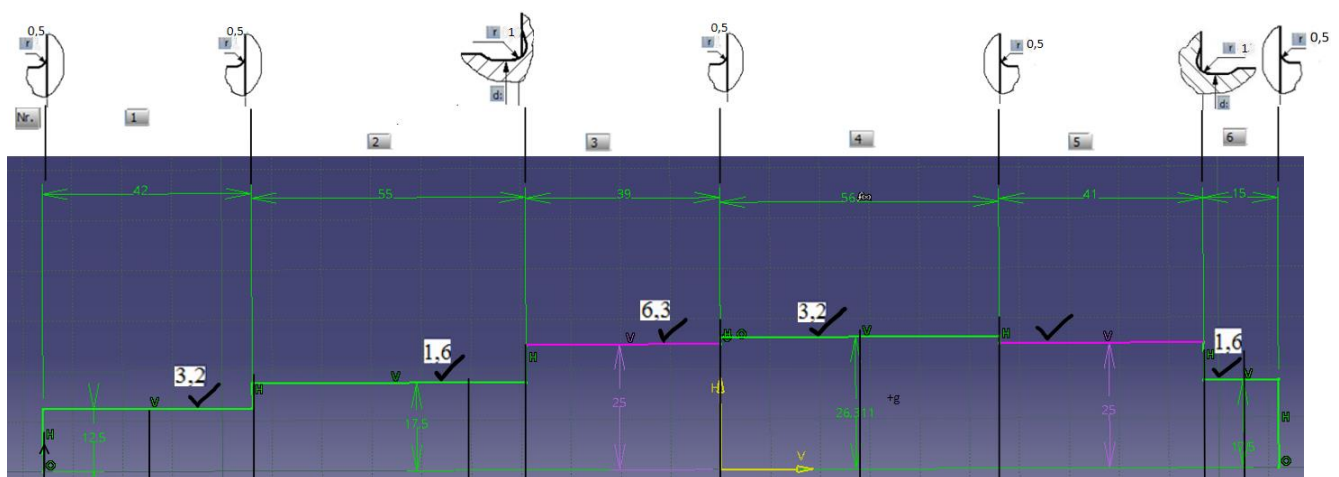
Turația arborelui

$n = 2000 \text{ rot/min}$, turația arborelui de intrare.

Date despre material

Tipul oțelului și tratamentul termic: 18MnCr11, Cementare (carburare+călire+revenire înaltă).

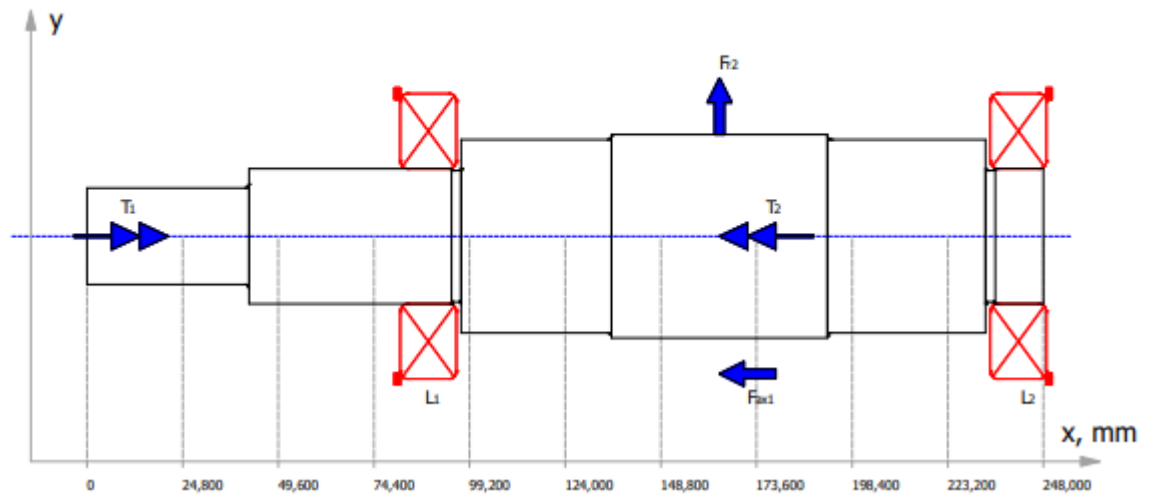
Date despre concentratorii de tensiune



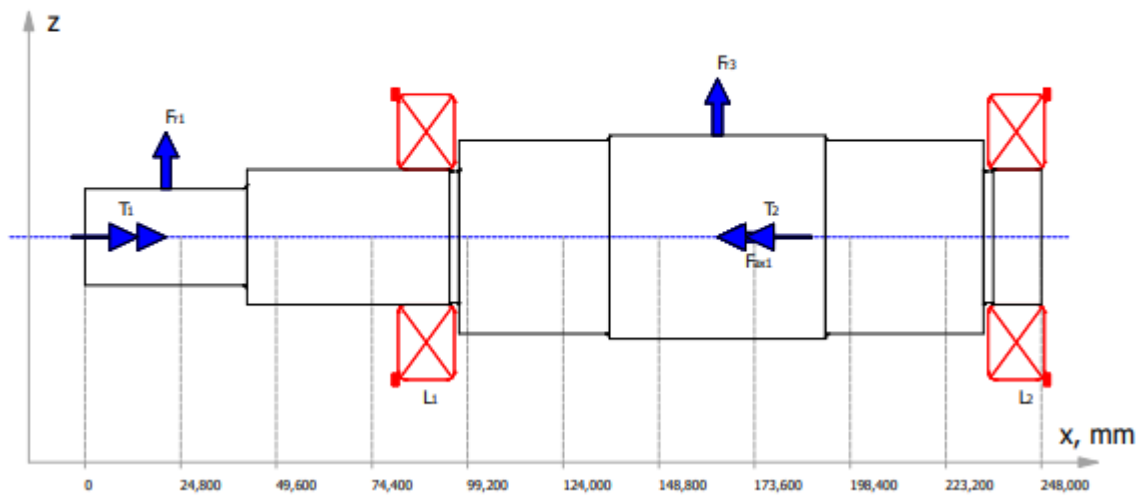
Modelul arborelui RCil Vs în MDESIGN

Obs. În continuare se vor prezenta rezultate pentru arborele RCil Vs.

Calculation graphic Y-X-plane



Calculation graphic Z-X-plane



Valorile parametrilor geometrici ai tronsoanelor

Shaft geometry

N r.	D_{a1} mm	D_{i1} mm	D_{a2} mm	D_{i2} mm	L mm	R_z μ m	r mm	d: mm	t: mm
1	25	0	25	0	42	3,2	1	0	0
2	35	0	35	0	55	1,6	0,8	34,2	0
3	50	0	50	0	39	6,3	1	0	0
4	52,622	0	52,622	0	56	3,2	1	0	0
5	50	0	50	0	41	6,3	0,8	34,2	0
6	35	0	35	0	15	1,6	0	0	0

Date privind poziția punctului de calcul a săgeții la încovoiere; turația; considerarea greutatei proprii, efectului giroscopic și rigidității rulmenților

Calculation of the deflection for point

Shaft speed

Considering weight - horizontal or vertical

Consider gyroscope effect?

Consider bearing stiffness?

x = 164 mm

n : 2000 1/min

Horizontal shaft

No

No

Date despre rulmenți

Bearing

Nr.	Type =	Position x = mm	Radial bearing stiffness c_r = N/mm	Torsional bearing stiffness c_α = N·m	Bending bearing stiffness c_β = N·m
1	Support bearing ->	88,5	1e+12	0	0
2	Support bearing <-	241,5	1e+12	0	0

Date privind caracteristicile încărcărilor

Loading Data

Type of loading: tension-pressure

Type of loading: bending

Type of loading: torsion

Dynamically pure cyclic

Dynamically pure cyclic

Dynamically pure cyclic

Factor for maximum loading (tension-pressure)

1

Factor for maximum loading (bending)

1

Factor for maximum loading (torsion)

1

Date despre încărcarea cu forțe axiale

Axial forces F_{ax}

Nr.	Position x = mm	Amount = N	Radius = mm	Angle α = °
1	164	-511,7	35,5814	180

Date despre încărcarea cu forțe radiale

Radial forces F_r

Nr.	Position x = mm	Amount = N	Angle α = °
1	21	-764,3	270
2	164	-764,3	180
3	164	-1909,8	270

Date despre încărcarea cu momente de torsiune

Torsion

Nr.	Position x = mm	Torsion moments M_t : N·mm	Power P: kW	Transition part =
1	21	57295,77	0	drive
2	164	57295,77	0	takeoff

Date despre încărcări, calculul la oboseală și coeficienți de siguranță

Specifications about the load/loadings

Loading case

Constant mean stress
(loading case 1)

Yes

Calculation of finite-life fatigue strength?

Load cycles until fatigue strength

$N_D = 1000000$

Required load cycles

$N_L = 10000000$

Slope exponent of S-N curve normal stress

$q_\sigma : 5$

Slope exponent of S-N curve shear stress

$q_\tau : 8$

Minimum safety against fatigue fracture

$S_{Dmin} = 1,2$

Minimum safety against residual deformation

$S_{Fmin} = 1,2$

Minimum safety against incipient crack with hard surface

$S_{Gmin} = 1,2$

Date despre material

Material Data

Strength values according to

MDESIGN database

Material designation

20MnCr5

Material number

1.7147

Gage diameter

$d_B = 16$ mm

For the gage diameter

Tensile strength

$\sigma_B (R_m) = 1200$ N/mm²

Yield stress

$\sigma_S (R_e) = 850$ N/mm²

Cyclic fatigue strength under bending stress

$\sigma_{bW} = 600$ N/mm²

Cyclic tension and pressure fatigue strength

$\sigma_{zdW} = 480$ N/mm²

Cyclic torsional fatigue strength

$\tau_{tW} = 360$ N/mm²

Young's modulus

$E = 215000$ N/mm²

Shear modulus

$G = 83000$ N/mm²

Density

$\rho = 7850$

Apply surface hardening to

Total shaft

Material group

Cemented steels

Heat treatment

trial hardened

Surface hardening

cemented

Valorile reacțiunilor în reazeme (lagăre cu rulmenți)

Supporting forces:

No.	Type	Position x mm	Radial force in the Y-axis R_y N	Radial force in the Z-axis R_z N	Result. radial force R N	Axial force in the X-axis R_{ax} N	Tilting moment in the Y-axis N·m	Tilting moment in the Z-axis N·m	Result. tilting moment N·m
1	Support bearing ->	88,5	-488,531	-2068,874	2125,771	511,7	0	0	0
2	Support bearing <-	241,5	-247,529	-605,226	653,888	0	0	0	0

Obs. Valorile forțelor de reacțiune R (Result. radial force) se folosesc pentru calculul rulmenților.

Verificarea arborelui de intrare la solicitări compuse
 Diagrama momentelor de încovoiere în planul YX

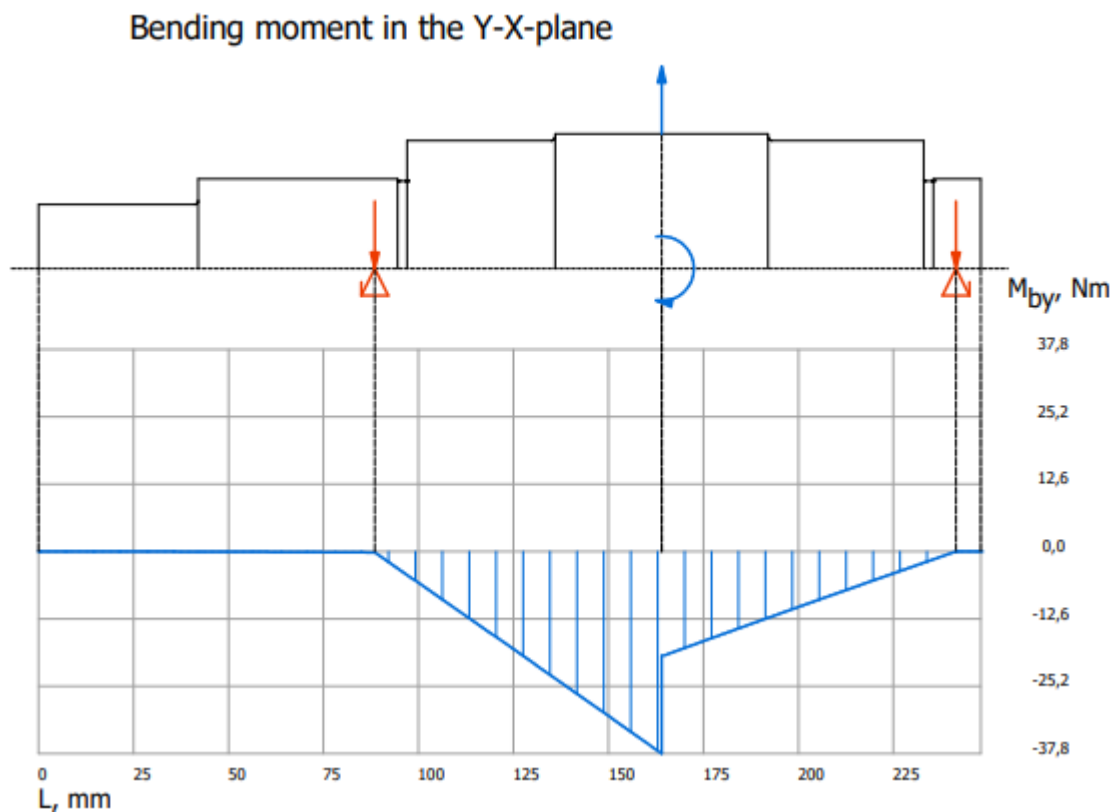


Diagrama momentelor de încovoiere în planul ZX

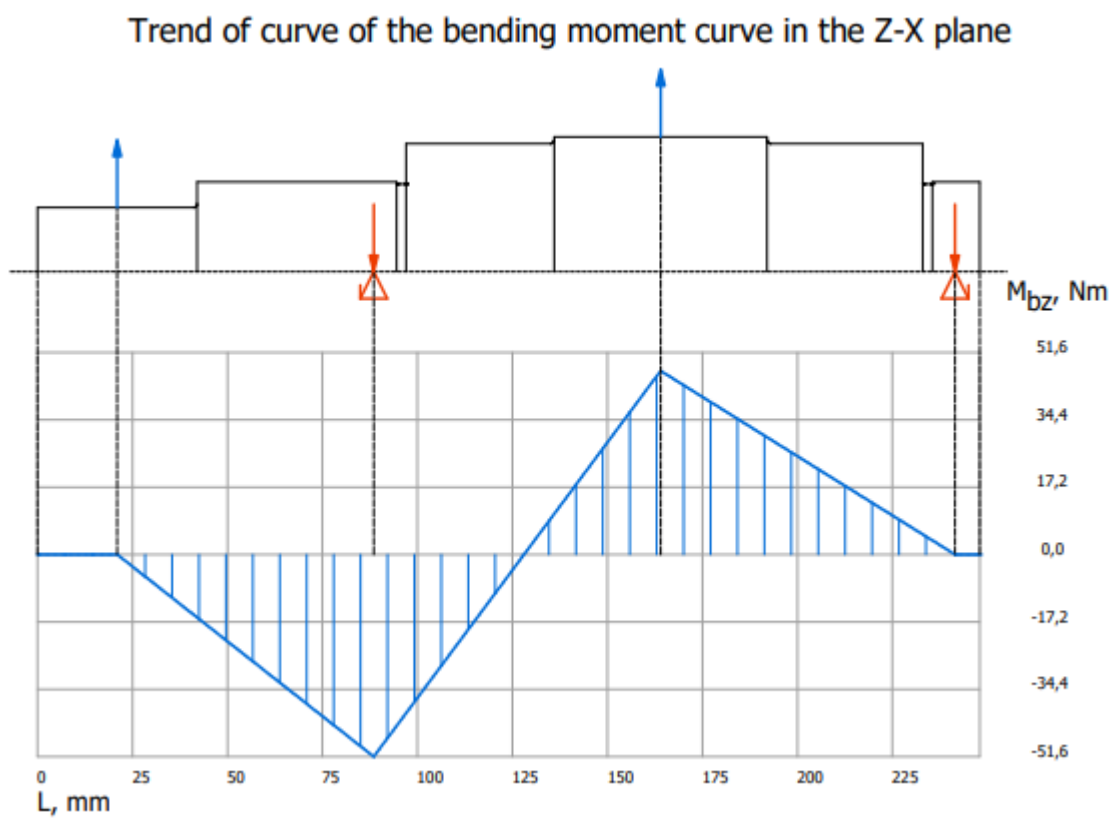


Diagrama momentelor de încovoiere rezultante

Trend of curve of the bending moment (combined characteristic)

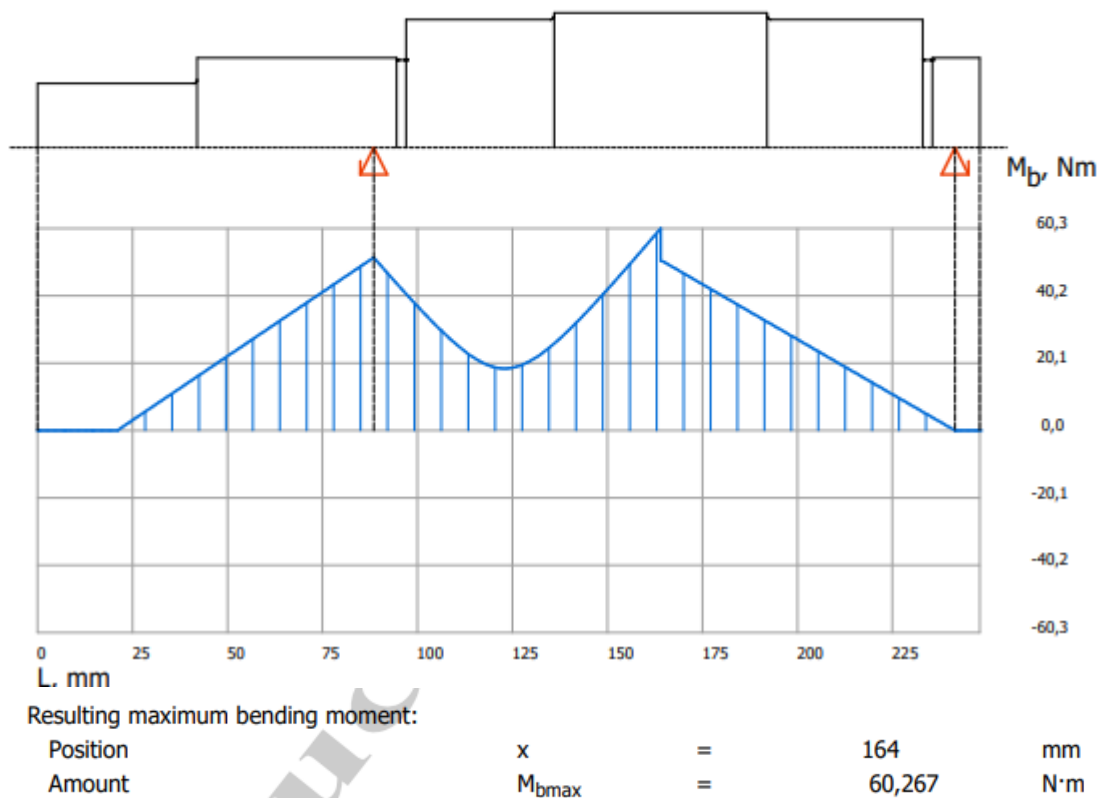
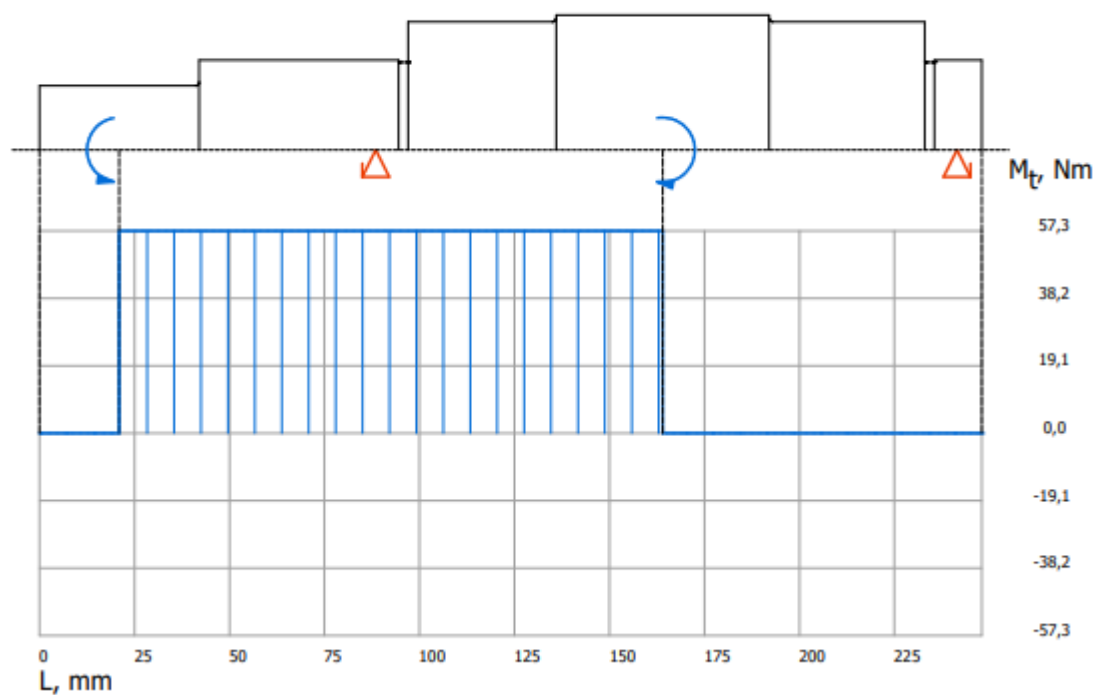


Diagrama momentelor de torsiune

Trend of curve of the torsional moment

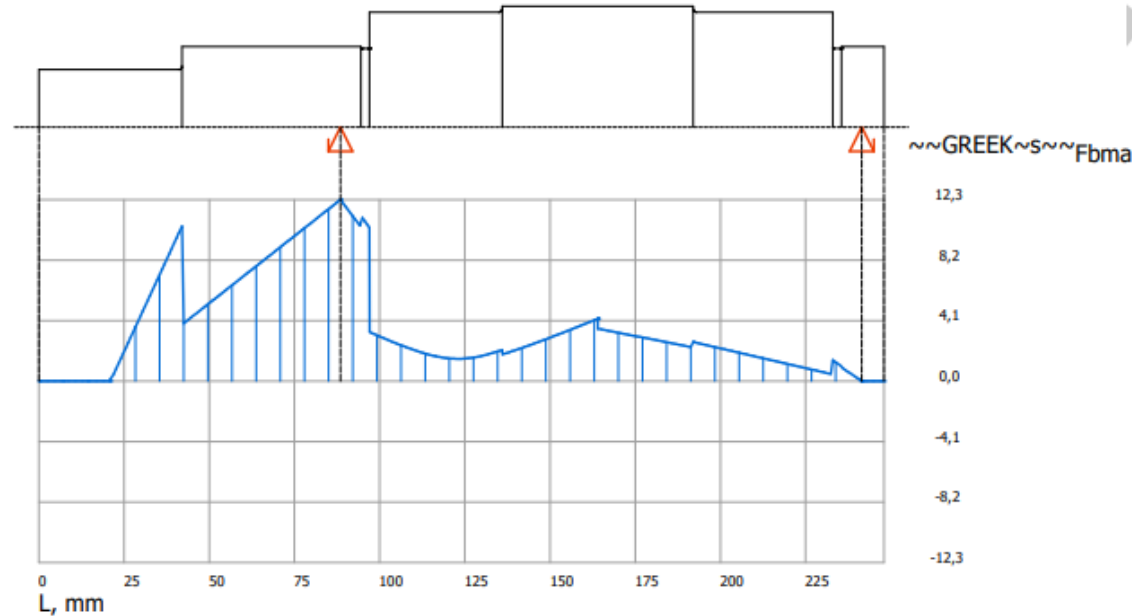


Resulting maximum torsional moment:

Position	x	=	21	mm
Amount	M_{tmax}	=	57,296	N·m

Diagrama tensiunilor de încovoiere rezultante

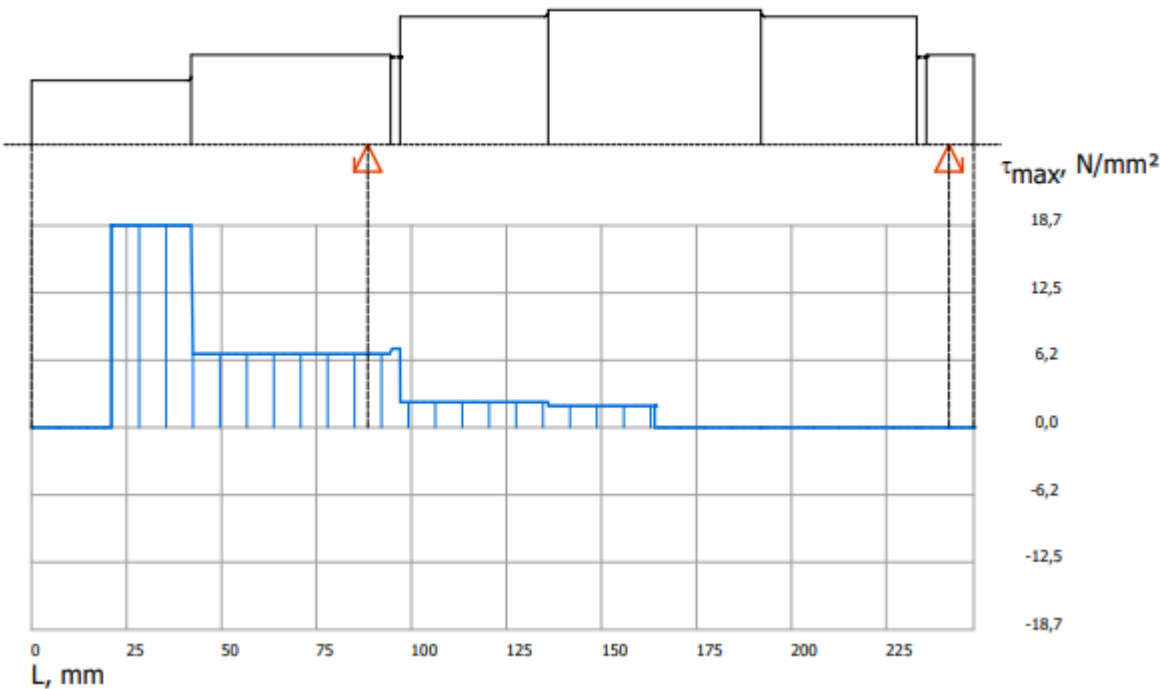
Maximum value of the bending stress (combined characteristic)



Resulting maximum bending stress:

Position	x	=	88,5	mm
Amount	σ_{bmax}	=	12,256	N/mm²

Maximum value of the torsional stress (combined characteristic)



Resulting maximum torsional stress:

Position	x	=	21	mm
Amount	τ_{tmax}	=	18,676	N/mm ²

Diagrama tensiunilor echivalente

Equivalent stress development (resultant)

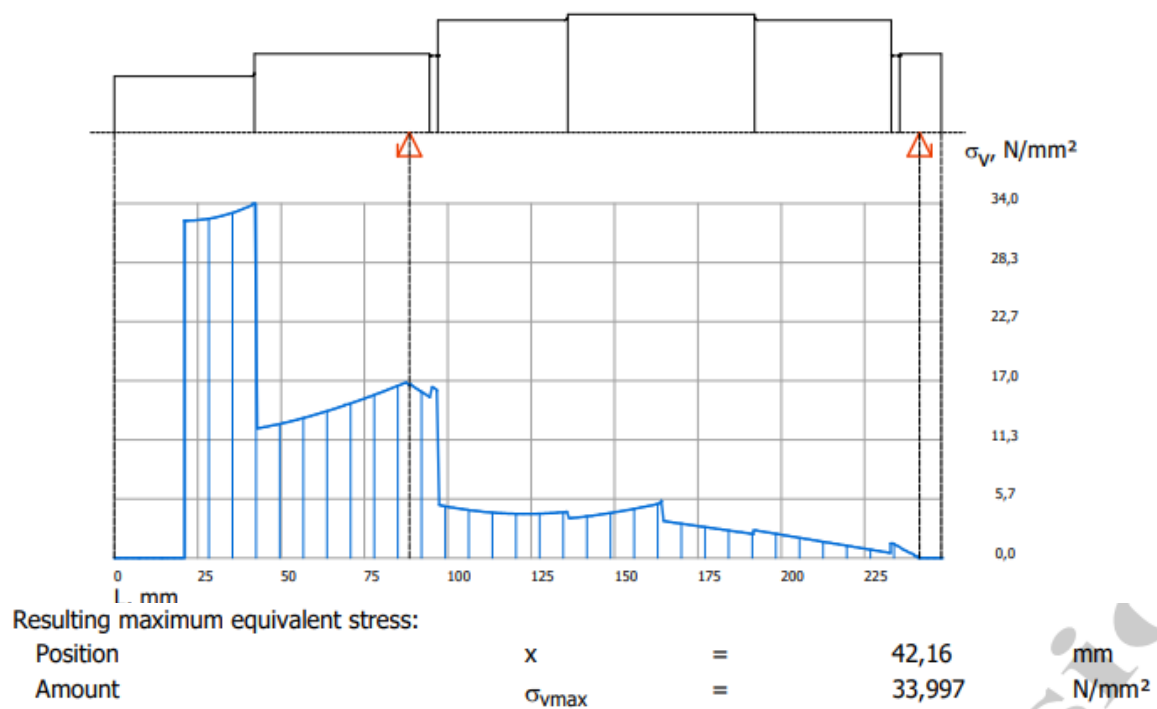
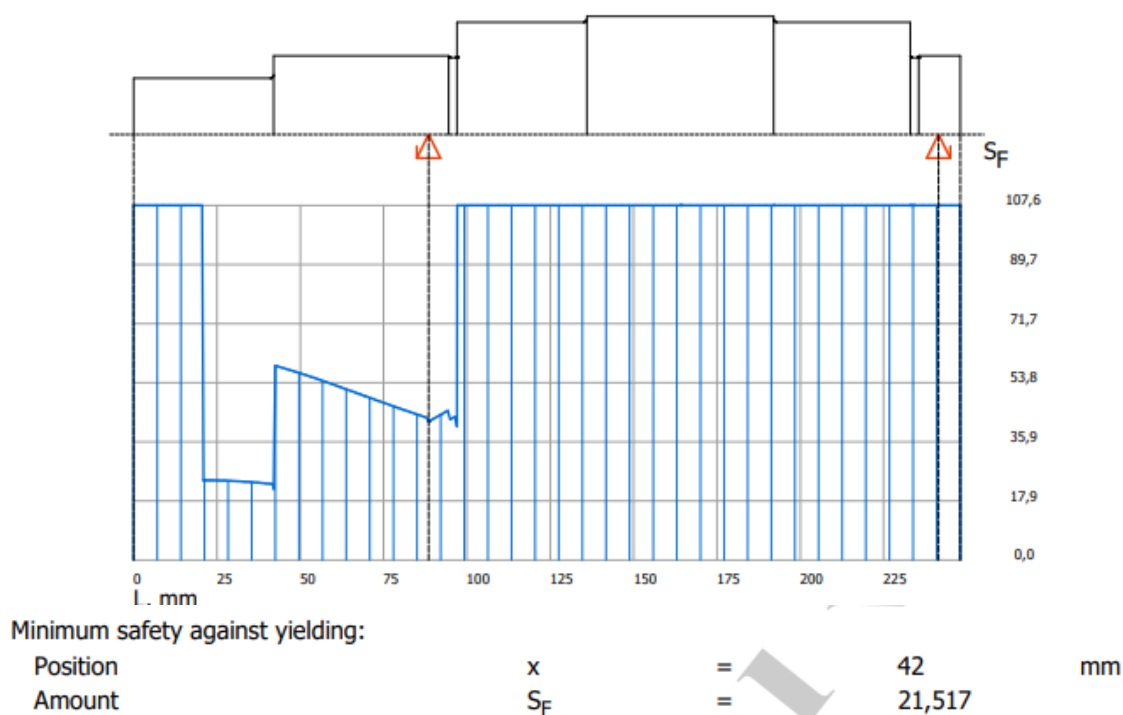


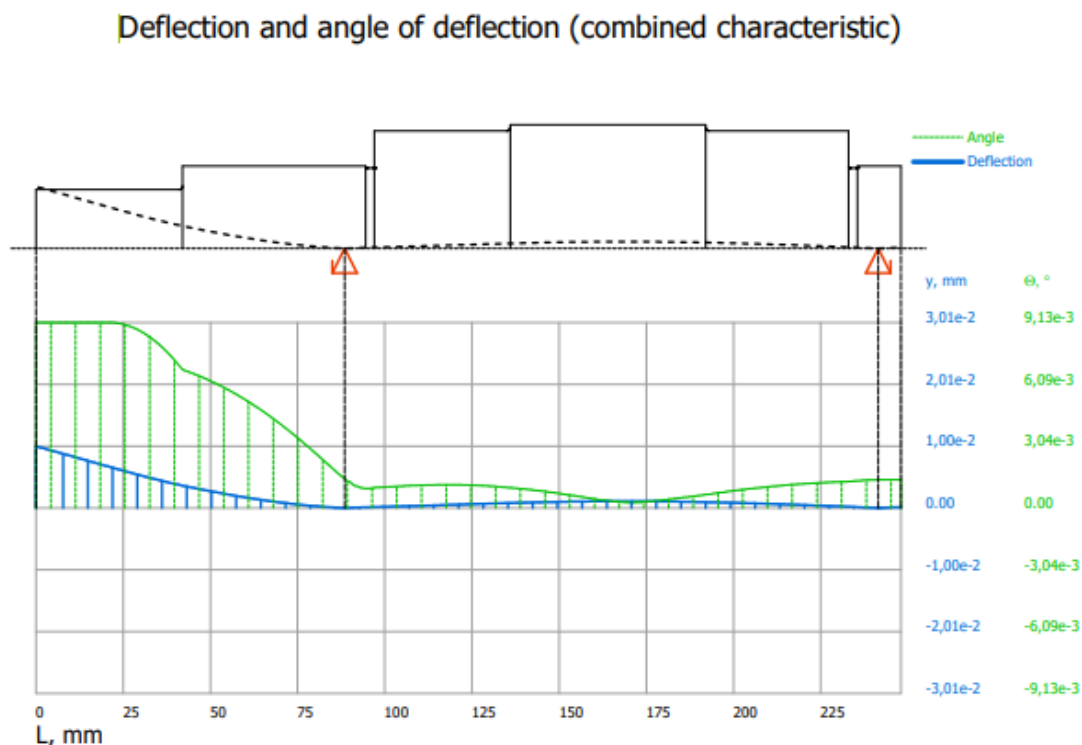
Diagrama coeficientului de siguranță

Safety factor against yielding
(diagram section up to 5*minimum safety)



Verificarea arborelui de intrare la solicitări compuse
 $S_{Fmin} \geq S_F$ cu $S_{Fmin} = 21,517$; $21,517 > 1,2$ (se verifică)

Verificare la deformații de încovoiere (flexionale)
 Diagramele săgeților și rotirilor



Valorile săgeților și rotirilor maxime și la jumătatea tronsonului cu dantura

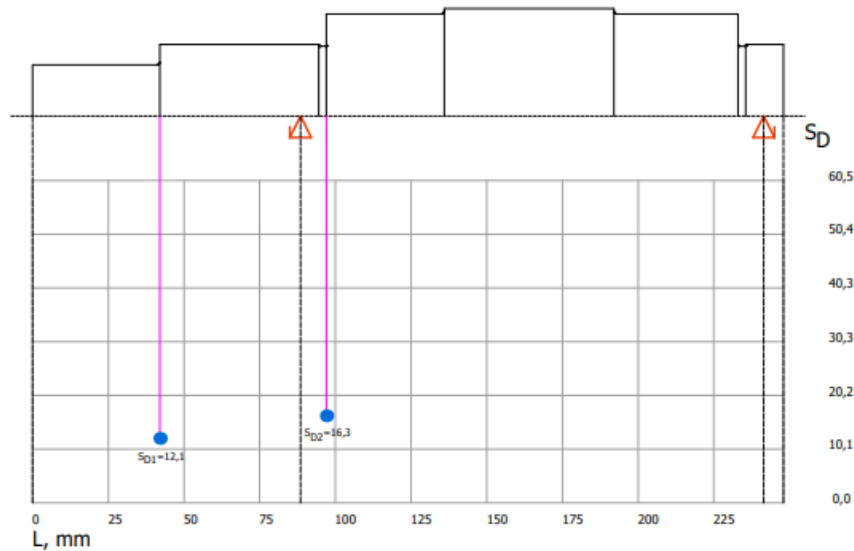
Resulting maximum deflection:				
Position	x	=	0	mm
Amount	y _{max}	=	0,010044	mm
Angle of the maximum deflection:				
Position	x	=	11,337	mm
Amount	θ	=	0,00913	°
Calculation results for point				
	x	=	164	mm
Trend of curve of the transverse force	Q _x	=	658,523	N
Deflection	y _x	=	0,001088	mm
Angle of deflection	θ	=	0,000359	°

Verificarea arborelui la deformații flexionale

- verificarea la deformații liniare (săgeți) în zona angrenajului, $y_x \leq y_a$; $y_a = (0,01...0,03) * 4 = 0,04...0,12$ mm;
 $0,001088 < 0,04...0,12$ mm (se verifică)
- verificarea la deformații liniare (săgeți) maxime: $y_{max} \leq y_a$; $y_a = 2,5 * 10^{-4} * 181 = 0,0452$ mm;
 $0,010044 < 0,0452$ mm (se verifică);
- verificare la deformații unghiulare (rotiri) maxime în lagăre: $\theta_{max} \leq \theta_a$; $\theta_a = 1,7 \cdot 10^{-3}$ rad = $1,7 \cdot 10^{-3} \cdot 180/\pi = 0,97^\circ$;
 $0,00913 < 0,97^\circ$ (se verifică).

Verificarea arborelui la solicitări variabile (oboseală)
 Diagrama coeficientului de siguranță la oboseală

Safety against fatigue fracture
(diagram section up to 5*minimum safety)



Minimum safety against fatigue fracture:

Position $x = 42$ mm
Amount $S_D = 12,104$

Verificarea arborelui intermediar la solicitări variabile (oboseală)

$S_{Dmin} \geq S_D$: $12,104 > 1,2$ (se verifică).

Verificarea la vibrații

Turațiile și vitezele critice la torsiune

Critical torsional shaft speed values

No.	Critical shaft speed values n_b 1/min	Eigenfrequencies ω rad/s
1	579092,27	60642,4
2	840476,26	88014,47
3	1257195,46	131653,2
4	1467677,39	153694,82
5	2026931,39	212259,76

Turațiile și vitezele critice la încovoiere

No.	Critical shaft speed values n_b 1/min	Eigenfrequencies ω rad/s
1	168071,54	17600,41
2	274367,49	28731,7
3	710170,78	74368,91
4	792207,56	82959,78
5	1358621,32	142274,49

Verificarea la vibrații (evitarea vibrațiilor critice)

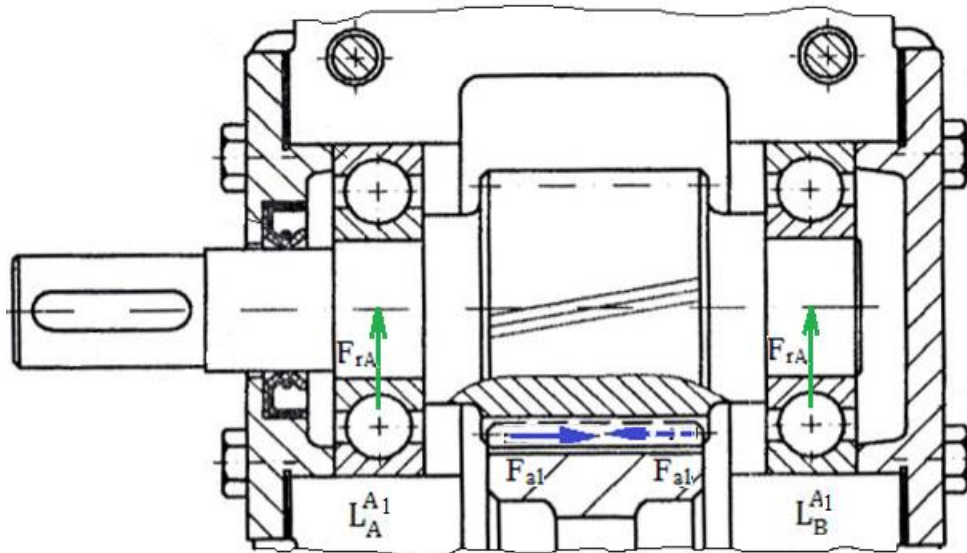
- torsionale, $(0 \dots n) \neq (0,8 \dots 1,2)f_0$;
 $(0 \dots 625) \neq (0,8 \dots 1,2) 579092,27$;
 $(0 \dots 625) \neq (463273,8 \dots 694910,7)$ rot/min (se verifică).

- flexionale (de încovoiere), $(0 \dots n) \neq (0,8 \dots 1,2)f_0$; $(0 \dots 625) \neq (0,8 \dots 1,2) 168071,54$;
 $(0 \dots 625) \neq (134457,23 \dots 201685,848) \text{ rot/min (se verifică).}$

14. VERIFICAREA RULMENȚILOR

14.1 Verificarea rulmenților radiali pentru arborele de intrare

Schema de încărcare a rulmenților radiali



Date de intrare

Forțele exterioare

- radiale: $F_{rA} = 2125,771 \text{ N}$, $F_{rB} = 653,888 \text{ N}$.
- axiale: $F_{a1} = \pm 511,7 \text{ N}$; forța F_{a1} în funcție de sensul de rotație poate avea semnul + (de la stânga la dreapta) sau - (de la dreapta la stânga) și deci, în funcție de acestea, se impune studiul pentru două cazuri (forța axială încarcă pe rând arborele în ambele sensuri).

Tipul rulmentului și sarcina (capacitatea) dinamică de bază

Rulment radial cu bile (cod 6207) cu sarcina dinamică de bază $C = 25500 \text{ N}$, din catalogul pentru rulmenți.

Factorii de influență pentru calcul

Factorul, $f_0 = 13,8$; sarcina statică radială de bază, $C_{0r} = 15300 \text{ N}$; pentru $\frac{f_0 F_a}{C_{0r}} = \frac{13,8 * 511,7}{15300} = 0,461$ și joc radial normal (CN) rezultă factorii de influență: $e = 0,24$, $X = 0,56$, $Y = 1,8$.

Turația arborelui

Rulmenții se rotesc cu turația arborelui de intrare, $n = n_1 = 200 \text{ rot/min}$.

Durata de funcționare,

Durata de funcționare a rulmenților este egală cu cea impusă RCil, $L_{h \text{ imp}} = 7000 \text{ ore}$

Sarcinile dinamice echivalente și rulmentul cel mai încărcat

Pentru rulmentul din lagărul L_A^{A1}

$$\frac{F_{a1}}{F_{rA}} = \frac{511,7}{2125,771} = 0,2407 > e = 0,24,$$

sarcina dinamică echivalentă,

$$P_A = X F_{rA} + Y F_{a1} = 0,56 * 2125,771 + 1,8 * 511,7 = 2111,49 \text{ N}.$$

Pentru rulmentul din lagărul L_B^{A1}

$$\frac{F_{a1}}{F_{rB}} = \frac{511,7}{653,888} = 0,782 > e = 0,24,$$

sarcina dinamică echivalentă,

$$P_B = X F_{rB} + Y F_{a1} = 0,56 * 653,888 + 1,58 * 511,7 = 1174,663 \text{ N}.$$

Deoarece, $P_A > P_B$, rezultă că rulmentul din lagărul L_A^{A1} este cel mai încărcat.

Verificarea rulmentului cel mai încărcat

Determinarea durabilității rulmentului cel mai încărcat

$$L_A = \left(\frac{C}{P_A} \right)^p = \left(\frac{25500}{2111,49} \right)^3 = 1761,381 \text{ milioane de rotații,}$$

Determinarea duratei de funcționare a rulmentului cel mai încărcat

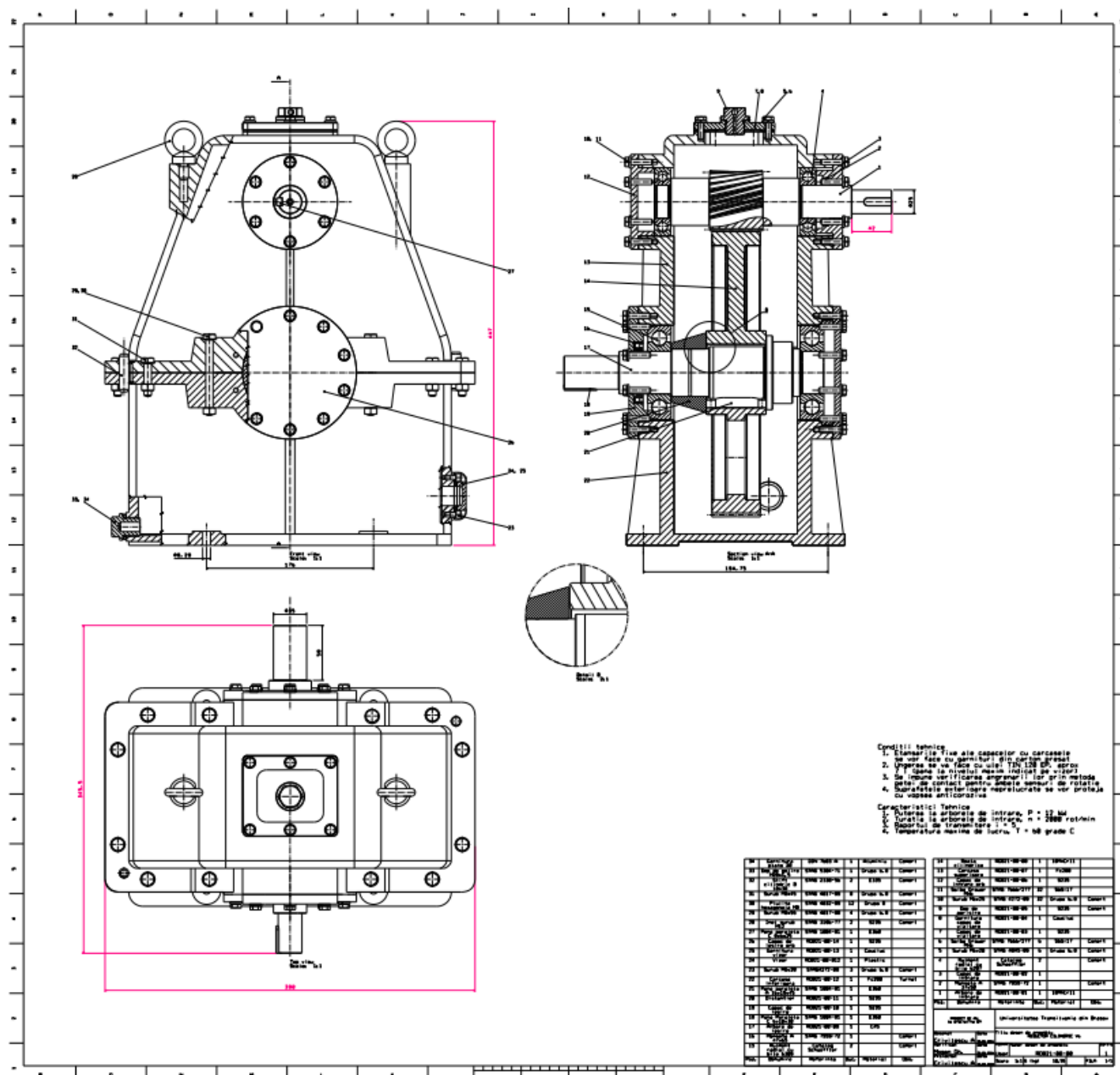
$$L_{hA} = \frac{L_A 10^6}{n_1 60} = \frac{1761,381 \cdot 10^6}{2000 \cdot 60} = 14678,17 \text{ ore.}$$

Verificarea rulmentului cel mai încărcat

$L_{hA} > L_{h \text{ imp}}; 14678,17 > 7000$ (se verifică).

15. MODELAREA ȘI GENERAREA DESENULUI DE ANSAMBLU

Desen de ansamblu RCil Vs



BIBLIOGRAFIE

1. Jula, A. ș.a. Organe de mașini, vol. I,II. Universitatea din Brașov, 1986, 1989.
2. Mogan, Gh. ș.a. Organe de mașini. Teorie-Proiectare-Aplicații, Ed Universității Transilvania din Brașov, 2012 (format electronic: www.mg.rv.ro, user name: student; password: mogan).
3. Moldovean, Gh. ș.a. Angrenaje cilindrice și conice. Calcul și construcție. Ed. LuxLibris, Brașov, 2001.
4. Moldovean, Gh. ș.a. Angrenaje cilindrice și conice. Metodici de proiectare. Ed. LuxLibris, Brașov, 2002.
5. Rădulescu, C. Organe de mașini, vol. I, II, III. Universitatea Transilvania din Brașov, 1985.
6. *** Culegere de norme și extrase din standarde pentru proiectarea elementelor componente ale mașinilor, vol. I. și II. Universitatea din Brașov, 1984.